

SISTEM PERSAMAAN LINEAR DAN MATRIKS

1.1 Pengantar Sistem Persamaan Linear

Pada bagian ini diperkenalkan beberapa terminologi dasar dan dibahas cara menyelesaikan sistem persamaan linear.

■ Persamaan Linear

Kata “linear” berasal dari kata “line” yang berarti garis lurus. Ingat kembali bahwa persamaan garis di bidang- xy (2-dimensi) berbentuk:

$$ax + by = c \quad (a, b \text{ tidak semua nol})$$

dan persamaan bidang datar dalam sistem koordinat- xyz berbentuk

$$ax + by + cz = d \quad (a, b, c \text{ tidak semua nol}).$$

Secara umum *persamaan linear* dengan n variabel $x_1, x_2, \dots, x_n$ (dalam n -dimensi) adalah persamaan dalam bentuk

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b \quad (1.1)$$

dengan $a_1, a_2, \dots, a_n$ dan b konstanta, dan a_i untuk $i = 1, 2, \dots, n$ tidak semua nol. Persamaan (1.1) dengan $b = 0$, yaitu

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0 \quad (1.2)$$

disebut *persamaan linear homogen*.

CONTOH 1.1 Persaman-persamaan berikut ini adalah persamaan linear:

$$\begin{aligned} x + 2y &= 6 & 0.25x_1 - 2x_2 + 0.3x_3 - x_4 &= 10 \\ \frac{1}{2}x - 3y + 2z &= -6 & x_1 + x_2 + \dots + x_n &= 0. \end{aligned}$$

Sedangkan semua persamaan berikut ini bukan persamaan linear:

$$\begin{aligned} x^2 + 2y &= 6 & 2x_1x_2 + 3x_3 - x_4 &= 1 \\ \sin x - 3y + z &= -1 & \sqrt{x_1} + x_2 + x_3 &= 0. \end{aligned}$$

Himpunan berhingga persamaan linear disebut *sistem persamaan linear* atau disingkat *sistem linear*. Variabel dalam sistem linear lebih tepat disebut *nilai tak-diketahui* atau *nilai yang dicari (unknown)*.

Secara umum sistem linear dengan m variabel $x_1, x_2, \dots, x_n$ ditulis:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned} \quad (1.3)$$

Penyelesaian dari suatu sistem linear dengan n variabel $x_1, x_2, \dots, x_n$ adalah bilangan-bilangan $s_1, s_2, \dots, s_n$ apabila substitusi

$$x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n$$

ke dalam persamaan-persamaan dalam (1.3) mengakibatkan tiap persamaan tersebut menjadi pernyataan yang benar. Sebagai contoh, sistem linear

$$\begin{aligned} 5x + y &= 3 \\ 2x - y &= 4 \end{aligned}$$

mempunyai penyelesaian $x = 1, y = -2$, atau bisa ditulis lebih ringkas dengan $(1, -2)$ tanpa menyebut nama variabelnya. Secara umum, penyelesaian

$$x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n$$

dari sistem linear dengan n variabel ditulis dengan

$$(s_1, s_2, \dots, s_n)$$

yang juga dikenal dengan sebutan *n-tuple terurut*.

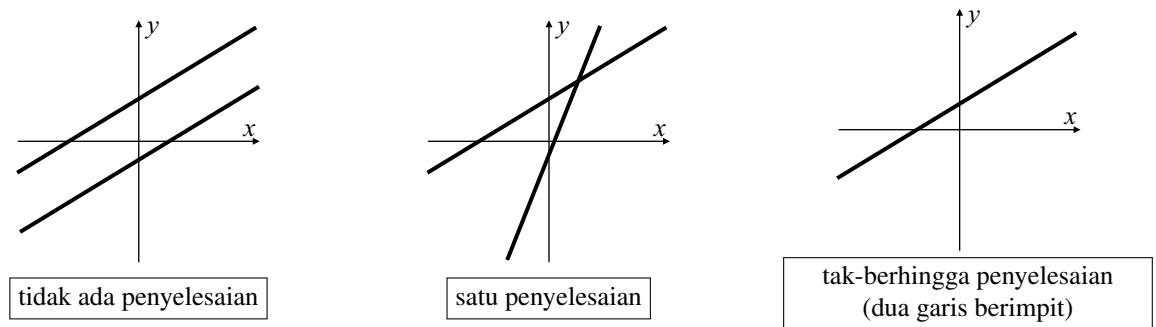
■ Sistem Linear, Dua dan Tiga variabel

Sistem linear dengan dua variabel muncul dalam kaitannya dengan perpotongan garis-garis. Sebagai contoh, perhatikan sistem linear

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y &= c_1 \\ a_2x + b_2y &= c_2 \end{aligned}$$

yang merupakan persamaan-persamaan garis di bidang- xy . Tiap penyelesaian (x, y) dari sistem tersebut berkaitan dengan titik perpotongan dari dua garis tersebut, sehingga ada tiga kemungkinan (Gambar 1.1):

1. Dua garis berbeda dan sejajar, sehingga tidak berpotongan dan akibatnya tidak ada penyelesaian.
2. Dua garis berpotongan di satu titik, yang berarti sistem tersebut mempunyai tepat satu penyelesaian.
3. Dua garis yang berimpit, yang berarti terdapat tak-berhingga penyelesaian untuk sistem tersebut.



Gambar 1.1

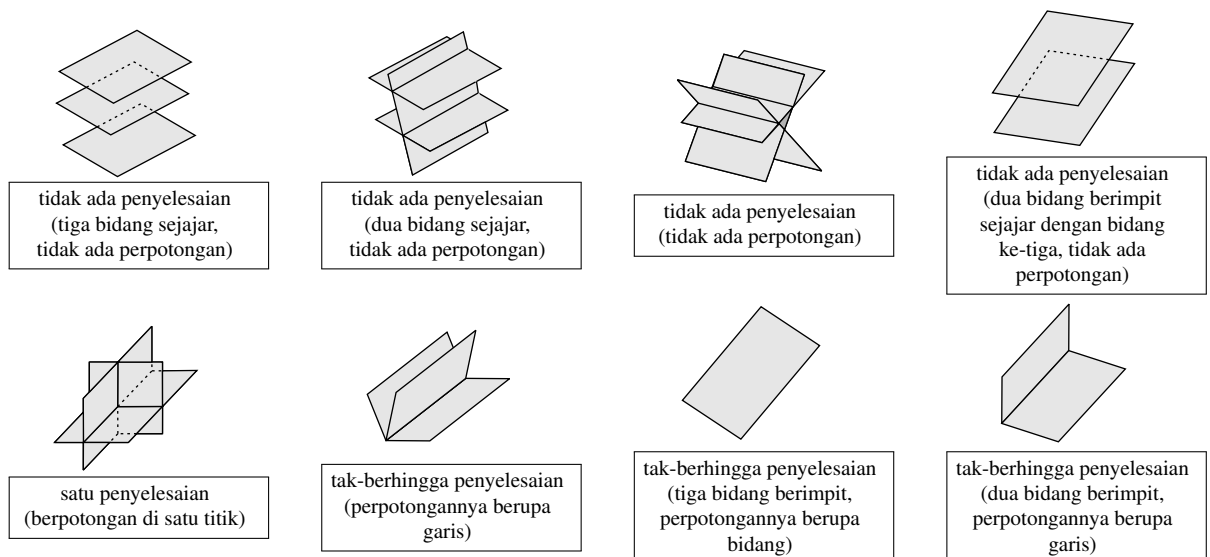
Secara umum, suatu sistem linear dikatakan *konsisten* jika sistem tersebut mempunyai penyelesaian, dan dikatakan *tidak konsisten* jika tidak mempunyai penyelesaian. Hal serupa juga berlaku untuk sistem linear dengan tiga variabel

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

yang grafik tiap persamaannya berupa bidang datar. Penyelesaiannya, jika ada, berkaitan dengan titik-titik perpotongan dari tiga bidang datar, jadi ada tiga kemungkinan juga: tidak ada penyelesaian, satu penyelesaian, atau tak-berhingga penyelesaian (Gambar 1.2).



Gambar 1.2

CONTOH 1.2 SISTEM LINEAR DENGAN SATU PENYELESAIAN

Selesaikan sistem linear

$$x - y = 1$$

$$2x + y = 6.$$

CONTOH 1.3 SISTEM LINEAR TIDAK ADA PENYELESAIAN

Selesaikan sistem linear

$$\begin{aligned}x + y &= 4 \\3x + 3y &= 6.\end{aligned}$$

CONTOH 1.4 SISTEM LINEAR DENGAN TAK-BERHINGGA PENYELESAIAN

Selesaikan sistem linear

$$\begin{aligned}4x - 2y &= 1 \\16x - 8y &= 4.\end{aligned}$$

CONTOH 1.5 SISTEM LINEAR DENGAN TAK-BERHINGGA PENYELESAIAN

Selesaikan sistem linear

$$\begin{aligned}x - y + 2z &= 5 \\2x - 2y + 4z &= 10 \\3x - 3y + 6z &= 15.\end{aligned}$$

■ *Matriks Augmented dan Operasi Baris Elementer*

Matriks augmented untuk sistem linear

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\&\vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \vdots \\a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n\end{aligned}$$

adalah matriks

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array} \right]$$

Cara yang paling dasar untuk menyelesaikan sistem linear adalah dengan melakukan operasi aljabar yang sesuai pada sistem yang tidak mempengaruhi penyelesaiannya dan dapat menghasilkan sistem yang semakin sederhana. Operasi aljabar yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

1. Mengalikan satu persamaan dengan konstanta tak-nol.
2. Menukar letak urutan dua persamaan.
3. Menambahkan hasil kali satu persamaan dengan konstanta ke persamaan yang lain.

Operasi tersebut ekuivalen dengan operasi pada matriks augmented, yang disesuaikan dengan sistem linear, seperti berikut:

1. Mengalikan satu baris dengan konstanta tak-nol.
2. Menukar letak urutan dua baris.
3. Menambahkan hasil kali konstanta dengan satu baris ke baris yang lain.

Operasi aljabar tersebut dikenal dengan *operasi baris elementer* (OBE) pada matriks.

Berikut ini adalah contoh cara menggunakan OBE dan matriks augmented untuk menyelesaikan sistem linear dengan tiga variabel. Contoh ini untuk memahami tahap-tahap penghitungan. Pada bagian selanjutnya akan dipelajari cara yang makin sederhana, namun tetap berdasar pada prinsip penghitungan yang diberikan di sini.

Pada kolom kiri, diterapkan operasi aljabar umum pada sistem linear yang diberikan, dan kolom kanan diterapkan OBE pada matriks augmented dari sistem linear tersebut.

$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 0 \\ 2x + 2y + z &= 9 \\ 3x + y - 2z &= -1 \end{aligned}$		$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 9 \\ 3 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$
$\Downarrow$	$\boxed{(-2 \times B_1) + B_2}$	$\Downarrow$
$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 0 \\ 6y - z &= 9 \\ 3x + y - 2z &= -1 \end{aligned}$		$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & -1 & 9 \\ 3 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$
$\Downarrow$	$\boxed{(-3 \times B_1) + B_3}$	$\Downarrow$
$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 0 \\ 6y - z &= 9 \\ 7y - 5z &= -1 \end{aligned}$		$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & -1 & 9 \\ 0 & 7 & -5 & -1 \end{bmatrix}$
$\Downarrow$	$\boxed{\frac{1}{6} \times B_2}$	$\Downarrow$
$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 0 \\ y - \frac{1}{6}z &= \frac{9}{6} \\ 7y - 5z &= -1 \end{aligned}$		$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{9}{6} \\ 0 & 7 & -5 & -1 \end{bmatrix}$
$\Downarrow$	$\boxed{(-7 \times B_2) + B_3}$	$\Downarrow$
$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 0 \\ y - \frac{1}{6}z &= \frac{9}{6} \\ -\frac{23}{6}z &= -\frac{23}{2} \end{aligned}$		$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{9}{6} \\ 0 & 0 & -\frac{23}{6} & -\frac{23}{2} \end{bmatrix}$
$\Downarrow$	$\boxed{-\frac{6}{23} \times B_3}$	$\Downarrow$
$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 0 \\ y - \frac{1}{6}z &= \frac{9}{6} \\ z &= 3 \end{aligned}$		$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{9}{6} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$
$\Downarrow$	$\boxed{(\frac{1}{6} \times B_3) + B_2}$ $\boxed{(-1 \times B_3) + B_1}$	$\Downarrow$
$\begin{aligned} x - 2y &= -3 \\ y &= 2 \\ z &= 3 \end{aligned}$		$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

$$\begin{array}{ccc}
 \Downarrow & \boxed{(2 \times B_2) + B_1} & \Downarrow \\
 \begin{array}{l} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{array} & & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

Dengan demikian jelas diperoleh penyelesaian $x = 1$, $y = 2$, dan $z = 3$

◇

■ Latihan 1.1

1. Selidiki apakah masing-masing vektor yang diberikan berikut ini merupakan penyelesaian dari sistem linear

$$\begin{array}{rcl}
 2x_1 & - & 4x_2 & - & x_3 & = & 1 \\
 x_1 & - & 3x_2 & + & x_3 & = & 1 \\
 3x_1 & - & 5x_2 & - & 3x_3 & = & 1
 \end{array}$$

- (a) $(3, 1, 1)$ (b) $(3, -1, 1)$ (c) $(13, 5, 2)$ (d) $(\frac{13}{2}, \frac{5}{2}, 2)$
 (e) $(17, 7, 5)$ (f) $(1, 1, 0)$ (g) $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$ (h) $(-4, -2, -1)$

2. Dapatkan penyelesaian untuk persamaan linear berikut ini, dan gunakan parameter bila perlu.

- (a) $4x - 5y = 2$ (b) $4x - y + 7z - 4w = 2$
 (c) $3x + 3y - z = 3$ (d) $2r + 3s - 4t = 2$

3. Tuliskan sistem linear yang bersesuaian dengan matriks augmented berikut ini

$$\begin{array}{lll}
 \text{(a)} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} & \text{(b)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} & \text{(c)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \\
 \text{(d)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} & \text{(e)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & \text{(f)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 5 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

4. Kurva $y = ax^2 + bx + c$ melalui tiga titik (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , dan (x_3, y_3) . Tunjukkan bahwa koefisien-koefisien a , b , dan c merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dengan matriks augmented

$$\begin{bmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 & y_1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 & y_2 \\ x_3^2 & x_3 & 1 & y_3 \end{bmatrix}$$

5. Tunjukkan bahwa jika dua persamaan linear $x_1 + a_1 y_1 = b_1$ dan $x_2 + a_2 y_2 = b_2$ mempunyai himpunan penyelesaian yang sama, maka dua persamaan tersebut adalah identik, yaitu $a_1 = a_2$ dan $b_1 = b_2$.

1.2 Eliminasi Gauss

Pada bagian ini dipelajari tentang prosedur untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Prosedur tersebut dikembangkan dengan didasarkan pada penerapan operasi-operasi tertentu pada baris-baris matriks augmented untuk suatu SPL, sehingga diperoleh bentuk matriks yang sederhana dan mudah untuk menentukan penyelesaian SPL tersebut.

■ Bentuk Eselon

Pada contoh bahasan sebelumnya, SPL dengan tiga variabel x , y , dan z diselesaikan dengan mereduksi matriks augmented menjadi bentuk

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad (1.4)$$

sehingga jelas penyelesaiannya $x = 1$, $y = 2$, dan $z = 3$. Matriks dalam (1.4) adalah contoh matriks dalam *bentuk eselon baris tereduksi (RREF : reduced row echelon form)*, yaitu matriks yang memenuhi sifat berikut:

1. Jika suatu baris tidak semua unsurnya nol, maka bilangan tak-nol pertama dalam baris tersebut adalah 1. Selanjutnya disebut “1 utama.”
2. Jika ada baris-baris yang semua unsurnya nol, maka dikelompokkan di baris-baris paling bawah.
3. Jika dua baris berurutan yang tidak semua unsurnya nol, maka 1 utama baris yang bawah terletak di kolom yang lebih kanan dibanding 1 utama baris yang di atasnya.
4. Tiap kolom yang memuat 1 utama, unsur yang lain pada kolom tersebut adalah nol.

Suatu matriks yang mempunyai sifat 1, 2, dan 3 dikatakan dalam *bentuk eselon baris*.

CONTOH 1.6 Matriks-matriks berikut ini dalam *bentuk eselon baris tereduksi*.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Matriks-matriks berikut ini dalam *bentuk eselon baris* tetapi bukan *bentuk eselon baris tereduksi*

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 7 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad \square$$

CONTOH 1.7 Misal dengan OBE, matriks augmented suatu SPL dengan tiga variabel x_1 , x_2 , x_3 , dan x_4 telah dijadikan bentuk eselon baris tereduksi

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{yang menjadikan SPL:} \quad \begin{array}{rcl} x_1 & & = 2 \\ x_2 & & = 8 \\ x_3 & & = -2 \\ x_4 & & = 0 \end{array}$$

mudah diketahui mempunyai penyelesaian tunggal, yaitu $x_1 = 2$, $x_2 = 8$, $x_3 = -2$, dan $x_4 = 0$; atau dengan bentuk ringkas penyelesaiannya adalah 4-tuple $(2, 8, -2, 0)$. $\square$

CONTOH 1.8 Misal masing-masing matriks berikut ini adalah matriks augmented dari SPL dengan tiga variabel yang dicari x , y , dan z , yang telah dibawa menjadi RREF menggunakan OBE. Dapatkan penyelesaiannya.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (c) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian.

- (a) Baris ke-tiga menunjukkan

$$0x + 0y + 0z = 3.$$

Tidak ada x , y , dan z yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi SPL tidak konsisten.

- (b) Baris terakhir menunjukkan

$$0x + 0y + 0z = 0$$

yang berarti baris ini tidak memberikan informasi apapun tentang x , y , dan z , sehingga baris ini dapat diabaikan. Dengan demikian SPL dengan matriks augmented itu menjadi

$$\begin{aligned} x + 3z &= 2 \\ y - 2z &= 1 \end{aligned}$$

Karena x dan y berkaitan dengan 1 utama dalam matriks augmented, variabel-variabel itu dinamakan *variabel utama*. Sedangkan variabel yang lain (dalam contoh ini z) dinamakan *variabel bebas*. Dengan menyelesaikan variabel utama dalam variabel bebas menghasilkan

$$\begin{aligned} x &= 2 - 3z \\ y &= 1 + 2z \end{aligned}$$

Dari persamaan-persamaan tersebut variabel bebas z dapat dipandang sebagai parameter, misal t , sehingga penyelesaiannya dapat dinyatakan dengan persamaan-persamaan parametrik:

$$x = 2 - 3t, \quad y = 1 + 2t, \quad z = t.$$

Dengan substitusi suatu nilai t dalam persamaan-persamaan tersebut diperoleh suatu penyelesaian. Sebagai contoh, untuk $t = 0$ diperoleh penyelesaian

$$x = 2, \quad y = 1, \quad z = 0.$$

Untuk $t = 1$, diperoleh penyelesaian

$$x = -1, \quad y = 3, \quad z = 1.$$

- (c) Seperti bagian (b), baris-baris yang semua unsurnya nol dapat diabaikan. Dengan demikian hanya tinggal satu persamaan

$$x - 2y + 3z = 4,$$

dengan x sebagai variabel utama. Selanjutnya ditetapkan parameter-parameter s dan t untuk variabel-variabel bebas y dan z , sehingga diperoleh penyelesaian dalam bentuk parametrik

$$x = 4 + 2s - 3t, \quad y = s, \quad z = t.$$

□

 Umumnya digunakan huruf-huruf $r, s, t, \dots$, untuk simbol parameter, tetapi sebenarnya sebarang uruf dapat digunakan sebagai simbol parameter, asalkan tidak bercampur dengan simbol yang digunakan untuk variabel yang dicari. Secara umum digunakan $x_1, x_2, x_3, \dots$ untuk simbol variabel dan $t_1, t_2, t_3, \dots$ untuk simbol parameter.

DEFINISI 1.1 Jika suatu sistem linear mempunyai tak-hingga banyak penyelesaian, maka himpunan penyelesaian dalam bentuk parametrik disebut *penyelesaian umum* dari sistem tersebut.

■ Metode Eliminasi

Telah disampaikan pada bagian sebelumnya, betapa mudahnya mendapatkan penyelesaian suatu SPL apabila matriks augmentednya berbentuk eselon baris tereduksi. Pada bagian ini dipelajari langkah-langkah *prosedur eliminasi* untuk mereduksi sebarang matriks menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Untuk menggambarkan gagasan metode eliminasi, diilustrasikan dengan matriks berikut ini yang akan direduksi menjadi RREF:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

Langkah-1. Tandai kolom paling kiri yang unsur-unsurnya tidak semua nol.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

↑

kolom tak-nol paling kiri

Langkah-2. Apabila unsur pertama pada baris pertama nol, tukarkan baris pertama dengan baris lain yang unsur pertamanya tidak nol.

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -10 & 6 & 12 & 28 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix} \leftarrow \text{Baris-1 dan baris-2 ditukar letaknya}$$

Langkah-3. Misal unsur pertama baris pertama adalah a . Jika $a \neq 1$, maka kalikan baris pertama dengan $1/a$, untuk menghasilkan 1 utama.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 2 & 4 & -5 & 6 & -5 & -1 \end{bmatrix} \leftarrow \text{baris-1 matriks sebelumnya dikalikan } \frac{1}{2}$$

Langkah-4. Tambahkan kelipatan tertentu dari baris pertama ke baris-baris di bawahnya sehingga unsur-unsur di bawah 1 utama menjadi nol.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix} \leftarrow -2 \text{ dikalikan B-1 dan ditambahkan ke B-3}$$

Langkah-5. Sekarang tutup baris pertama dan mulai lagi dari Langkah-1 untuk submatriks sisanya. Lakukan cara ini sampai seluruh matriks menjadi bentuk eselon baris.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix}$$

↑

kolom tak-nol paling kiri dari submatriks

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -17 & -29 \end{bmatrix} \leftarrow \begin{array}{l} \text{baris-1 submatriks dikalikan } -\frac{1}{2} \\ \text{untuk menghasilkan 1 utama} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \leftarrow \begin{array}{l} \text{baris-1 submatriks dikalikan } -5 \text{ dan} \\ \text{tambahkan ke baris-2 submatriks untuk} \\ \text{menghasilkan nol di bawah 1 utama} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \leftarrow \begin{array}{l} \text{baris-1 submatriks ditutup} \\ \text{dan kembali ke Langkah-1} \end{array}$$

↑

kolom tak-nol paling kiri dari submatriks

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{2} & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \leftarrow \begin{array}{l} \text{baris-1 submatriks dikalikan 2} \\ \text{untuk menghasilkan 1 utama} \end{array}$$

Keseluruhan matriks sekarang telah menjadi bentuk eselon baris. Untuk mendapatkan bentuk eselon baris tereduksi dikerjakan tahap berikut ini.

Langkah-6. Dimulai dari baris terakhir terus ke atas, tambahkan kelipatan tertentu dari masing-masing baris ke baris-baris di atasnya untuk menghasilkan nol di atas semua 1 utama.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 6 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \leftarrow \begin{array}{l} 7/2 \text{ dikalikan baris-3 matriks sebelumnya} \\ \text{dan ditambahkan ke baris-2} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \leftarrow \begin{array}{l} -6 \text{ dikalikan baris-3 dan ditambahkan ke baris-1} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \leftarrow \begin{array}{l} 6 \text{ dikalikan baris-2 dan ditambahkan ke baris-1} \end{array}$$

CONTOH 1.9 ELIMINASI GAUSS-JORDAN

Selesaikan sistem linear berikut ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan.

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_5 &= 0 \\2x_1 + 6x_2 - 5x_3 - 2x_4 + 4x_5 - 3x_6 &= -1 \\5x_3 + 10x_4 + 15x_6 &= 5 \\2x_1 + 6x_2 + 8x_4 + 4x_5 + 18x_6 &= 6\end{aligned}$$

Penyelesaian. Matriks augmented dari sistem linear tersebut adalah

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & -6 & -2 & 4 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 10 & 0 & 15 & 5 \\ 2 & 6 & 0 & 8 & 4 & 18 & 6 \end{bmatrix}$$

$(-2 \times \text{baris-1})$ ditambahkan ke baris-2 dan baris-4, diperoleh

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 10 & 0 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 8 & 0 & 18 & 6 \end{bmatrix}$$

$-1 \times \text{baris-2}$, kemudian $-5 \times \text{baris-2}$ baru ditambahkan ke baris-3, dan $-4 \times \text{baris-2}$ baru ditambahkan ke baris-4 dihasilkan

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 2 \end{bmatrix}$$

Tukarkan letak baris-3 dan baris-4 kemudian baris-3 baru dikalikan $\frac{1}{6}$ untuk menghasilkan bentuk eselon baris:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$-3 \times \text{baris-3}$ ditambahkan ke baris-2, dan dilanjutkan $2 \times \text{baris-2}$ matriks baru ke baris-1 untuk menghasilkan bentuk eselon baris tereduksi:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 4 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dengan demikian diperoleh sistem linear

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_2 + 4x_4 + 2x_5 &= 0 \\x_3 + 2x_4 &= 0 \\x_6 &= \frac{1}{3}\end{aligned}$$

[Persamaan yang berkaitan dengan baris kosong pada matriks augmented tidak dituliskan dalam sistem persamaannya, sebab baris tersebut tidak mempunyai pengaruh pada sistem persamaan yang ada.]

Dengan menyelesaikan untuk variabel utama, yaitu x_1 , x_3 , dan x_6 , diperoleh

$$\begin{aligned}x_1 &= -3x_2 - 4x_4 - 2x_5 \\x_3 &= -2x_4 \\x_6 &= \frac{1}{3}\end{aligned}$$

Selanjutnya, dengan memberikan nilai-nilai sebarang r , s , dan t untuk variabel-variabel bebas x_2 , x_4 , dan x_5 , menghasilkan penyelesaian umum dari sistem linear tersebut dalam bentuk parametrik:

$$x_1 = -3r - 4s - 2t, \quad x_2 = r, \quad x_3 = -2s, \quad x_4 = s, \quad x_5 = t, \quad x_6 = \frac{1}{3}$$



■ Sistem Linear Homogen

Suatu sistem linear disebut *homogen* jika suku-suku konstantanya semua nol, yaitu berbentuk:

$$\begin{array}{cccccc}a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & 0 \\a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\a_{n1}x_1 & + & a_{n2}x_2 & + & \cdots & + & a_{nn}x_n & = & 0\end{array}$$

Setiap sistem persamaan linear homogen adalah konsisten, setidaknya $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ adalah penyelesaian. Penyelesaian demikian disebut *penyelesaian trivial*; jika ada penyelesaian yang lain, disebut *penyelesaian tak-trivial*

Karena sistem linear homogen selalu mempunyai penyelesaian trivial, berarti hanya ada dua kemungkinan:

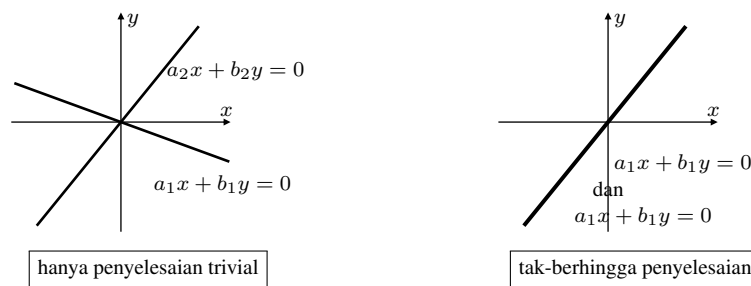
- 1 mempunyai hanya penyelesaian trivial.
- 2 mempunyai tak-berhingga banyak penyelesaian selain penyelesaian trivial.

Sebagai contoh khusus untuk sistem linear homogen dengan dua variabel, misal

$$\begin{aligned}a_1x + b_1y &= 0 & (a_1, b_1 \text{ tidak semua nol}) \\a_2x + b_2y &= 0 & (a_2, b_2 \text{ tidak semua nol})\end{aligned}$$

grafik dari dua persamaan itu adalah dua garis yang melalui titik asal 0, dan penyelesaian trivialnya adalah titik potong dua garis itu, yakni di titik asal. (Gambar 1.3)

Ada satu hal khusus yang menjamin adanya penyelesaian tak-trivial untuk suatu sistem linear homogen, yaitu apabila sistem persamaannya memuat lebih banyak variabel dibanding persamaannya.



Gambar 1.3

CONTOH 1.10 Sistem Homogen

Gunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem linear homogen

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_5 &= 0 \\2x_1 + 6x_2 - 5x_3 - 2x_4 + 4x_5 - 3x_6 &= 0 \\5x_3 + 10x_4 + 15x_6 &= 0 \\2x_1 + 6x_2 + 8x_4 + 4x_5 + 18x_6 &= 0\end{aligned}$$

Penyelesaian. Perhatikan bahwa koefisien-koefisien dari variabel dalam sistem linear tersebut adalah sama dengan yang ada pada Contoh 1.9, hanya berbeda pada konstanta di ruas kanan. Matriks augmented untuk sistem homogen yang diberikan adalah

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & -6 & -2 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 10 & 0 & 15 & 0 \\ 2 & 6 & 0 & 8 & 4 & 18 & 0 \end{bmatrix}$$

Bentuk eselon baris tereduksi untuk matriks ini seperti yang diperoleh pada Contoh 1.9, kecuali kolom terakhir:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 4 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Bentuk sistem persamaannya menjadi

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_2 + 4x_4 + 2x_5 &= 0 \\x_3 + 2x_4 &= 0 \\x_6 &= 0\end{aligned}$$

Diselesaikan untuk variabel utamanya, diperoleh

$$\begin{aligned}x_1 &= -3x_2 - 4x_4 - 2x_5 \\x_3 &= -2x_4 \\x_6 &= 0.\end{aligned}$$

dan dalam bentuk parametrik, persamaan tersebut adalah:

$$x_1 = -3r - 4s - 2t, \quad x_2 = r, \quad x_3 = -2s, \quad x_4 = s, \quad x_5 = t, \quad x_6 = 0.$$

Penyelesaian trivial diperoleh dengan $r = s = t = 0$. ◀

■ Variabel Bebas dalam Sistem Linear Homogen

Contoh 1.10 menunjukkan dua hal penting saat menyelesaikan sistem linear homogen:

1. Operasi baris elementer tidak mengubah kolom-kolom nol, sehingga RREF dari matriks augmented dari SPL homogen kolom terakhir adalah nol. Jadi kolom terakhir RREF dari SPL homogen sama dengan matriks sistem asal.
2. Ketika membangun kembali SPL homogen dari matriks augmented yang sudah menjadi RREF, baris nol bisa diabaikan karena tidak mempunyai pengaruh pada variabel-variabel SPL.

Sekarang perhatikan sistem linear homogen umum, dan misalkan RREF dari matriks augmentednya mempunyai r baris tak-nol. Karena tiap baris tak nol mempunyai 1 utama, dan tiap 1 utama berkaitan dengan variabel utama, sistem homogen yang berkaitan dengan RREF dari matriks augmented tersebut haruslah mempunyai r variabel utama dan $n - r$ variabel bebas. Jadi SPL homogen tersebut berbentuk

$$\begin{array}{rcl} x_{k_1} & + \Sigma() & = 0 \\ x_{k_2} & + \Sigma() & = 0 \\ & \vdots & \\ x_{k_r} & + \Sigma() & = 0 \end{array}$$

dengan $\Sigma()$ menyatakan jumlahan yang memuat variabel bebas, jika ada.

TEOREMA 1.2 Teorema Variabel Bebas untuk Sistem Homogen

Jika suatu sistem linear homogen mempunyai n variabel, dan jika bentuk eselon baris tereduksi dari matriks augmentednya mempunyai r baris tak-nol, maka sistem tersebut mempunyai $n - r$ variabel bebas.

Teorema 1.2 mempunyai implikasi penting untuk SPL homogen dengan variabel yang lebih banyak dibandingkan persamaannya.

TEOREMA 1.3 Suatu sistem linear homogen, dengan variabel yang lebih banyak dari banyaknya persamaan, mempunyai tak-berhingga banyak penyelesaian.

■ Eliminasi Gauss dan Substitusi Mundur

Untuk sistem linear yang berukuran kecil (seperti yang bisa dibahas di kelas), eliminasi Gauss-Jordan (reduksi menjadi RREF) merupakan prosedur yang cukup baik untuk digunakan. Akan tetapi, untuk sistem linear berukuran besar, umumnya lebih efisien menggunakan eliminasi Gauss (reduksi menjadi bentuk eselon baris (REF)) dilanjutkan dengan cara yang disebut *substitusi mundur*.

CONTOH 1.11 Contoh 1.9 diselesaikan dengan substitusi mundur
 Dari Contoh 1.9, REF dari matriks augmentednya adalah

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Untuk menyelesaikan sistem persamaan

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_5 &= 0 \\ x_3 + 2x_4 + 3x_6 &= 1 \\ x_6 &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

dikerjakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah-1. Selesaikan persamaan-persamaannya untuk variabel utama:

$$\begin{aligned} x_1 &= -3x_2 + 2x_3 - 2x_5 \\ x_3 &= 1 - 2x_4 - 3x_6 \\ x_6 &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Langkah-2. Dimulai dari persamaan paling bawah dan dikerjakan ke atas, secara berurutan substitusikan tiap persamaan ke semua persamaan di atasnya. Dengan substitusi $x_6 = \frac{1}{3}$ ke persamaan ke-dua diperoleh

$$\begin{aligned} x_1 &= -3x_2 + 2x_3 - 2x_5 \\ x_3 &= -2x_4 \\ x_6 &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Dengan substitusi $x_3 = -2x_4$ ke persamaan pertama diperoleh

$$\begin{aligned} x_1 &= -3x_2 - 4x_4 - 2x_5 \\ x_3 &= -2x_4 \\ x_6 &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Langkah-3. Berikan nilai-nilai sebarang ke variabel-variabel bebasnya, jika ada. Jika x_2, x_4 , dan x_5 diberi nilai-nilai r, s , dan t , diperoleh penyelesaian umum dalam bentuk $x_1 = -3r - 4s - 2t, x_2 = r, x_3 = -2s, x_4 = s, x_5 = t, x_6 = \frac{1}{3}$. ◀

CONTOH 1.12 Misalkan matriks-matriks berikut ini adalah matriks augmented dari SPL dengan variabel x_1, x_2, x_3 , dan x_4 . Semua matriks dalam bentuk eselon baris tapi bukan bentuk eselon baris tereduksi. Jelaskan tentang keujudan (*existence*) dan ketunggalan (*uniqueness*) dari penyelesaian SPL yang bersesuaian.

(a) $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 7 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 7 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 7 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Penyelesaian.

- (a) Baris terakhir berkaitan dengan persamaan

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 1$$

yang jelas menunjukkan SPL tidak konsisten.

- (b) Baris terakhir berkaitan dengan persamaan

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0$$

yang tidak berpengaruh pada penyelesaiannya. Dalam tiga persamaan yang ada, variabel-variabel x_1 , x_2 , dan x_3 berkaitan dengan 1 utama, yang berarti semuanya variabel utama. Sedangkan x_4 adalah variabel bebas. Karena ada variabel bebas, berarti SPL yang berkaitan mempunyai tak-hingga banyak penyelesaian.

- (c) Baris terakhir berkaitan dengan persamaan

$$x_4 = 0.$$

Dengan substitusi mundur akan dihasilkan penyelesaian untuk x_1 , x_2 , x_3 , dan x_4 yang semuanya merupakan variabel utama; dalam hal ini tidak ada variabel bebas. Jadi SPL yang bersesuaian mempunyai penyelesaian tunggal. ◀

■ Beberapa Fakta tentang Bentuk Eselon

Terdapat tiga fakta tentang bentuk eselon baris dan bentuk eselon baris tereduksi yang perlu diketahui, yaitu:

1. Setiap matriks mempunyai bentuk eselon baris tereduksi.
2. Bentuk-bentuk eselon baris adalah tidak tunggal; bergantung pada deretan OBE yang diterapkan.
3. Meskipun bentuk-bentuk eselon baris tidak tunggal, semua bentuk eselon baris dari suatu matriks A mempunyai baris tak-nol yang sama banyaknya, dan 1 utama selalu muncul di posisi yang sama dalam bentuk eselon baris dari A .

■ Latihan 1.2

1. Untuk matriks-matriks yang diberikan berikut ini, apakah termasuk bentuk eselon baris, bentuk eselon baris tereduksi, atau kedua-duanya, atau bukan kedua-duanya.

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

2. Berikut ini adalah bentuk eselon baris tereduksi dari matriks augmented sistem linear yang telah direduksi menggunakan operasi baris elementer. Dapatkan penyelesaian masing-masing sistem linear yang bersesuaian.

$$\begin{array}{lll}
 \text{(a)} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} & \text{(b)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & -5 & 6 \\ 0 & 1 & 4 & -9 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} & \text{(c)} \begin{bmatrix} 1 & 7 & -2 & 0 & 8 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 \text{(d)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix} & \text{(e)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -7 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -5 \end{bmatrix} & \text{(f)} \begin{bmatrix} 1 & -6 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

Untuk Soal 3—6, dapatkan penyelesaian dari sistem linear yang diberikan, dengan menerapkan eliminasi Gauss-Jordan.

$$\begin{array}{ll}
 3. \begin{array}{rcl} x_1 & + & x_2 + 2x_3 = 8 \\ -x_1 & - & 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 3x_1 & - & 7x_2 + 4x_3 = 10 \end{array} & 4. \begin{array}{rcl} 2x_1 & + & 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ -2x_1 & + & 5x_2 + 2x_3 = 1 \\ 8x_1 & + & x_2 + 4x_3 = -1 \end{array} \\
 5. \begin{array}{rcl} -x & - & y + 2z - w = -1 \\ 2x & + & y - 2z - 2w = -2 \\ -x & + & 2y - 4z + w = 1 \\ 3x & & - 3w = -3 \end{array} & 6. \begin{array}{rcl} & - & 2b + 3c = 1 \\ 3a & + & 6b - 3c = -2 \\ 6ax & + & 6b + 3c = 5 \end{array}
 \end{array}$$

Untuk Soal 7—10, dapatkan penyelesaian sistem linear yang diberikan, menggunakan eliminasi Gauss.

$$\begin{array}{llll}
 7. \text{ Soal 3} & 8. \text{ Soal 4} & 9. \text{ Soal 5} & 10. \text{ Soal 6}
 \end{array}$$

Untuk Soal 11—14, tentukan apakah sistem homogen yang diberikan mempunyai penyelesaian tak-trivial, hanya dengan pengamatan pada sistem persamaannya.

$$\begin{array}{ll}
 11. \begin{array}{rcl} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - x_4 & = & 0 \\ 7x_1 + x_2 - 8x_3 + 9x_4 & = & 0 \\ 2x_1 + 8x_2 + x_3 - x_4 & = & 0 \end{array} & 12. \begin{array}{rcl} x_1 + 3x_2 - x_3 & = & 0 \\ x_2 - 8x_3 & = & 0 \\ 4x_3 & = & 0 \end{array} \\
 13. \begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 & = & 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 & = & 0 \end{array} & 14. \begin{array}{rcl} 2x_1 - 2x_2 & = & 0 \\ 3x_1 + 2x_2 & = & 0 \end{array}
 \end{array}$$

Untuk Soal 16 dan 17, dapatkan penyelesaian sistem linear homogen yang diberikan.

$$\begin{array}{ll}
 15. \begin{array}{rcl} 2x - y - 3z & = & 0 \\ -x + 2y - 3z & = & 0 \\ x + y + 4z & = & 0 \end{array} & 16. \begin{array}{rcl} 2x + 2y + 4z & = & 0 \\ w & - & y - 3z = 0 \\ 2w + 3x + y + z & = & 0 \\ -2w + x + 3y - 2z & = & 0 \end{array}
 \end{array}$$

Untuk Soal 18 dan 19, dapatkan nilai-nilai p agar sistem yang diberikan tidak mempunyai penyelesaian, mempunyai penyelesaian tunggal, atau tak-hingga banyak penyelesaian.

$$\begin{array}{ll}
 18. \begin{array}{rcl} x & + & 2y - 3z = 4 \\ 3x & - & y + 5z = 2 \\ 4x & + & y + (p^2 - 14)z = p + 2 \end{array} & \\
 19. \begin{array}{rcl} x & + & y + 7z = -7 \\ 2x & + & 3y + 17z = -16 \\ x & + & 2y + (p^2 + 1)z = 3p \end{array} &
 \end{array}$$

20. Selesaikan sistem tak-linear berikut ini untuk x , y , dan z .

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 + z^2 &= 6 \\x^2 - y^2 + 2z^2 &= 2 \\2x^2 + y^2 - z^2 &= 3\end{aligned}$$

21. Selesaikan sistem persamaan berikut ini untuk x , y , dan z .

$$\begin{aligned}\frac{1}{x} + \frac{2}{y} - \frac{4}{z} &= 1 \\ \frac{2}{x} + \frac{3}{y} + \frac{8}{z} &= 0 \\ -\frac{1}{x} + \frac{9}{y} + \frac{10}{z} &= 5\end{aligned}$$

22. Grafik $y = p(x)$, untuk polinomial $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, diketahui melalui titik-titik $(0, 10)$, $(1, 7)$, $(3, -11)$, dan $(4, -14)$. Dapatkan a_0 , a_1 , a_2 , dan a_3 .

1.3 Matriks dan Operasi Matriks

Pada bagian ini dipelajari tentang matriks: definisi, notasi, dan sifat-sifat matriks, serta operasi-operasi yang berlaku pada matriks.

■ Notasi dan Terminologi

Pada bagian sebelumnya telah dikenalkan *matriks augmented*, yang berupa jajaran bilangan berbentuk persegi-panjang. Secara umum, matriks didefinisikan seperti berikut ini.

DEFINISI 1.4 *Matriks* adalah suatu jajaran bilangan berbentuk persegi-panjang. Bilangan-bilangan dalam suatu matriks disebut *entri* (*entry*) matriks

Untuk selanjutnya, matriks yang hanya terdiri dari satu baris disebut *vektor baris* atau *matriks baris*, dan matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja disebut *vektor kolom* atau *matriks kolom*

CONTOH 1.13 Beberapa contoh matriks:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & 1 & 5 \\ 3 & -1 & 6 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 \\ 21 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad [1 \ 3 \ -1], \quad [3]. \quad \blacktriangleleft$$

Ukuran matriks dinyatakan dengan banyaknya baris dan kolom dan ditulis dengan bentuk $m \times n$ untuk matriks dengan m baris dan n kolom. Sebagai contoh, matriks-matriks pada Contoh 1.13 berturut-turut berukuran 3×2 , 3×3 , 3×1 , 1×3 , dan 1×1 .

Umumnya digunakan huruf kapital untuk notasi matriks dan huruf kecil untuk notasi besaran numerik atau entri matriks; sebagai contoh:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad P = \begin{bmatrix} a & b & c \\ p & q & r \end{bmatrix}$$

Pada saat membahas matriks, biasanya besaran numerik disebut *skalar*; dan pada bahasan kuliah ini skalar adalah bilangan real.

Secara umum, suatu matriks A berukuran $m \times n$ ditulis dalam bentuk

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

dengan notasi ini a_{ij} adalah entri matriks A yang terletak pada baris- i dan kolom- j . Untuk meringkas penulisan, kadang juga digunakan notasi

$$[a_{ij}]_{m \times n} \quad \text{atau} \quad [a_{ij}]$$

untuk menyatakan matriks A di atas. Sedangkan entri matriks A yang terletak pada baris- i kolom- j ditulis dengan simbol

$$(A)_{ij} \quad \text{atau} \quad a_{ij}$$

Vektor-vektor baris atau kolom umumnya dinotasikan dengan huruf kecil, bila perlu untuk membedakan dengan skalar ditulis dengan huruf kecil tebal atau huruf kecil bergaris

atas. Untuk memudahkan penulisan dan pembacaan, dalam catatan ini akan lebih sering digunakan huruf kecil bergaris atas. Sebagai contoh:

$$\bar{a} = [a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n] \quad \text{dan} \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Suatu matriks A dengan n baris dan n kolom disebut *matriks persegi berorder n* , dan entri-entri $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ disebut *diagonal utama* dari A (ditunjukkan dengan bagian gelap pada matriks berikut ini):

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

■ Operasi pada Matriks

Pada bagian ini dibahas mengenai aritmetika matriks, yakni tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Diawali pengertian kesamaan matriks seperti didefinisikan berikut ini.

DEFINISI 1.5 Dua matriks A dan B dikatakan sama, ditulis dengan $A = B$, jika A dan B mempunyai ukuran sama dan entri-entri yang seletak adalah sama, yaitu $(A)_{ij} = (B)_{ij}$.

CONTOH 1.14 Perhatikan matriks-matriks berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & x \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

Jika $x = 4$, maka $A = B$, tetapi untuk nilai x yang lain $A \neq B$. Sedangkan $A \neq C$ untuk semua nilai x , sebab A dan C mempunyai ukuran berbeda. ◀

DEFINISI 1.6 Jika A dan B matriks-matriks yang berukuran sama, maka *jumlahan* $A + B$ adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan entri-entri dari A dan B yang seletak, dan *selisih* $A - B$ adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangi entri-entri dari A dengan entri-entri dari B yang seletak. Matriks-matriks yang berbeda ukuran tidak dapat ditambahkan atau dikurangkan.

Dalam notasi matriks, jika $A = [a_{ij}]$ dan $B = [b_{ij}]$ mempunyai ukuran sama, maka

$$\begin{aligned} (A + B)_{ij} &= (A)_{ij} + (B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \\ (A - B)_{ij} &= (A)_{ij} - (B)_{ij} = a_{ij} - b_{ij} \end{aligned}$$

CONTOH 1.15 Jika diberikan matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

maka diperoleh

$$A + B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad A - B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -3 \end{bmatrix}.$$

Sedangkan untuk $A + C$, $B + C$, $A - C$ dan $B - C$ tidak terdefinisi, disebabkan ukuran yang berbeda. ◀

DEFINISI 1.7 Jika A suatu matriks dan c sebarang skalar, maka *hasil kali* cA adalah matriks yang diperoleh dari hasil kali c dengan masing-masing entri matriks A . Matriks cA dan A berukuran sama, dan cA disebut *kelipatan skalar* dari A .

Dalam notasi matriks, jika $A = [a_{ij}]$, maka $(cA)_{ij} = ca_{ij}$.

CONTOH 1.16 Untuk matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 9 & -6 \end{bmatrix},$$

diperoleh

$$3A = \begin{bmatrix} 6 & 9 & 12 \\ 3 & 9 & 3 \end{bmatrix}, \quad (-1)B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \frac{1}{3}C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}.$$

Biasanya $(-1)B$ ditulis sebagai $-B$. ▶

DEFINISI 1.8 Jika A matriks berukuran $m \times r$ dan B matriks $r \times n$, maka *hasil kali* AB adalah suatu matriks berukuran $m \times n$ yang entri-entrinya diperoleh dengan cara berikut: Untuk mendapatkan entri matriks AB baris- i kolom- j , pisahkan satu baris- i dari A dan satu kolom- j dari B , kemudian kalikan entri-entri pada urutan sama dari baris dan kolom tersebut, dan jumlahkan semua hasil perkaliannya.

Dalam notasi matriks, jika A matriks berukuran $m \times r$ dan B matriks berukuran $r \times n$, maka AB adalah matriks berukuran $m \times n$ dengan entri-entri:

$$(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \cdots + a_{ir}b_{rj}.$$

CONTOH 1.17 Untuk matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

diperoleh matriks AB yang berukuran 2×2 dengan entri-entri:

$$\begin{aligned} (AB)_{11} &= 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 4 \cdot 1 &= 8 \\ (AB)_{12} &= 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 &= 9 \\ (AB)_{21} &= 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 &= 6 \\ (AB)_{22} &= 3 \cdot (-1) + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 3 &= -4 \end{aligned}$$

Jadi $AB = \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 6 & -4 \end{bmatrix}$.

CONTOH 1.18 Untuk matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

diperoleh

$$AB = \begin{bmatrix} 7 & 1 & 4 \\ 6 & 3 & 7 \end{bmatrix}, \quad BC = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}, \quad AD = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad DA = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}.$$

■ Matriks Partisi

Suatu matriks dapat dibagi atau *dipartisi* menjadi matriks-matriks yang lebih kecil dengan cara menyisipkan garis horisontal atau garis vertikal di antara baris-baris atau kolom-kolom yang diinginkan. Sebagai contoh, berikut ini tiga kemungkinan partisi dari matriks A berukuran 3×4 .

$$A = \left[\begin{array}{cc|cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array} \right] = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

$$A = \left[\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array} \right] = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$A = \left[\begin{array}{c|c|c|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array} \right] = [k_1 \ k_2 \ k_3 \ k_4].$$

■ Perkalian Matriks Melalui Kolom-kolom dan Melalui Baris-baris

Banyak hal yang dapat dilakukan dengan membuat partisi, salah satunya adalah untuk mendapatkan baris-baris atau kolom-kolom tertentu dari hasil kali matriks AB tanpa harus menghitung seluruh perkalian AB . Contoh berikut ini menunjukkan satu vektor kolom dari AB dapat diperoleh dengan membuat partisi B menjadi vektor-vektor kolom; dan satu vektor baris dari AB dapat diperoleh dengan membuat partisi A menjadi vektor-vektor baris.

$$AB = A[b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_n] = [Ab_1 \ Ab_2 \ \cdots \ Ab_n]$$

(AB dihitung kolom demi kolom)

$$AB = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} a_1 B \\ a_2 B \\ \vdots \\ a_n B \end{bmatrix}$$

(AB dihitung baris demi baris)

Dengan kalimat, bentuk di atas menyatakan bahwa:

$$\text{vektor kolom ke-}j \text{ dari } AB = A[\text{vektor kolom ke-}j \text{ dari } B]$$

$$\text{vektor baris ke-}i \text{ dari } AB = [\text{vektor baris ke-}i \text{ dari } A]B$$

CONTOH 1.19 Untuk matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

diperoleh

$$AB = \begin{bmatrix} 15 & 8 & 10 \\ 11 & 13 & 10 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 13 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc} & & \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{kolom-2 dari } B \end{array} \\ & & \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{kolom-2 dari } AB \end{array} \\ \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{baris-2 dari } A \end{array} & \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 13 & 10 \end{bmatrix} & \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{baris-2 dari } AB \end{array} \end{array}$$

■ Hasil Kali Matriks sebagai Kombinasi Linear

Telah dibahas di atas mengenai tiga cara menghitung perkalian matriks AB — entri demi entri, kolom demi kolom, dan baris demi baris. Berikut ini dibahas mengenai cara lain memandang perkalian matriks.

DEFINISI 1.9 Jika $A_1, A_2, \dots, A_r$ matriks-matriks berukuran sama, dan jika $c_1, c_2, \dots, c_r$ skalar-skalar, maka bentuk

$$c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_r A_r$$

disebut *kombinasi linear* dari $A_1, A_2, \dots, A_r$ dengan *koefisien-koefisien* $c_1, c_2, \dots, c_r$.

Untuk melihat bagaimana hasil kali matriks dapat dipandang sebagai kombinasi linear, misal A matriks berukuran $m \times n$ dan $\bar{x}$ vektor kolom berukuran $n \times 1$, yaitu

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \bar{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

dapat dihasilkan

$$\begin{aligned}
 A\bar{x} &= \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots + \vdots + \ddots + \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} \\
 &= x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Uraian di atas telah membuktikan sifat berikut ini.

TEOREMA 1.10 Jika A matriks berukuran $m \times n$, dan $\bar{x}$ vektor kolom berukuran $n \times 1$, maka hasil kali $A\bar{x}$ dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor kolom dari A dengan koefisien-koefisien berupa entri-entri dari $\bar{x}$.

CONTOH 1.20 Hasil kali

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -9 \\ -3 \end{bmatrix}$$

dapat dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear

$$2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - 1 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -9 \\ -3 \end{bmatrix}$$



CONTOH 1.21 Perhatikan perkalian matriks A dengan B berikut:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 27 & 30 & 13 \\ 8 & -4 & 26 & 12 \end{bmatrix}$$

Berdasarkan Teorema 1.10 bahwa vektor kolom ke- j dari AB dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor kolom dari A dengan koefisien-koefisiennya entri-entri kolom ke- j dari B , yaitu:

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} 12 \\ 8 \end{bmatrix} &= 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 \begin{bmatrix} 27 \\ -4 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} + 7 \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 \begin{bmatrix} 30 \\ 26 \end{bmatrix} &= 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 \begin{bmatrix} 13 \\ 12 \end{bmatrix} &= 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

■ Bentuk Matriks dari Sistem Linear

Perhatikan sistem dengan m persamaan linear dalam n variabel tak-diketahui:

$$\begin{array}{cccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

Berdasarkan definisi kesamaan dua matriks, sistem linear di atas dapat dibawa ke bentuk satu persamaan matriks:

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Matriks berukuran $m \times 1$ di ruas kanan dapat ditulis sebagai perkalian matriks, menjadi

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Jika tiga matriks tersebut secara berurutan di simbolkan dengan A , $\bar{x}$, dan $\bar{b}$, maka sistem linear semula dapat ditulis sebagai satu persamaan matriks

$$A\bar{x} = \bar{b}.$$

Matriks A dalam persamaan tersebut dinamakan *matriks koefisien*. *Matriks augmented* untuk sistem tersebut diperoleh dengan menggabungkan $\bar{b}$ sebagai kolom terakhir di A ; jadi matriks augmentednya adalah

$$[A|\bar{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

Garis vertikal dalam $[A|\bar{b}]$ hanya untuk memudahkan pembacaan, tidak ada makna tertentu secara matematika.

■ Transpose suatu Matriks

Jika A matriks berukuran $m \times n$, maka *transpose* dari A , ditulis A^T , didefinisikan sebagai matriks berukuran $n \times m$ yang diperoleh dari pertukaran kolom-kolom dengan baris-baris dari A ; yaitu kolom pertama untuk A^T adalah baris pertama dari A , kolom ke-dua untuk A^T adalah baris ke-dua dari A , dan seterusnya.

CONTOH 1.22 Berikut ini contoh matriks-matriks dengan transposenya.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \ 3 \ 5].$$

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad B^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad C^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}. \quad \blacktriangleleft$$

Dapat diamati bahwa untuk matriks persegi, matriks A pada Contoh 1.22, untuk $i = j$ entri ke- ij dari A^T adalah entri ke- ij dari A ; yakni entri pada diagonal utama suatu matriks persegi sama dengan entri diagonal utama transposenya.

DEFINISI 1.11 Jika A matriks persegi, maka *trace* dari A , ditulis $\text{tr}(A)$, didefinisikan sebagai jumlahan entri-entri diagonal utama pada A . Trace untuk matriks A tidak didefinisikan jika A bukan matriks persegi.

CONTOH 1.23 Berikut ini contoh matriks dan trace-nya.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -7 & 2 & 7 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 5 \\ 4 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + a_{33}, \quad \text{tr}(B) = -7 + 2 + 0 + 4 = -1 \quad \blacktriangleleft$$

■ Latihan 1.3

1. Untuk matriks-matriks berikut ini, dapatkan hasil operasi pada masing-masing soal.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

- (a) $D + E$ (b) $D - E$ (c) $5A$ (d) $-7C$ (e) $2B - C$
 (f) $4E - 2D$ (g) $-3(D + 2E)$ (h) $A - A$ (i) $\text{tr}(D)$ (j) $4 \text{tr}(7B)$

2. Menggunakan matriks-matriks pada Soal 1, dapatkan hasil operasi berikut ini.

- (a) $2A^T + C$ (b) $D^T - E^T$ (c) $(D - E)^T$ (d) $B^T + 5C^T$
 (e) $\frac{1}{2}C^T - \frac{1}{4}A$ (f) $2E^T - 3D^T$ (g) $(2E^T - 3D^T)^T$ (h) $\text{tr}(DE^T)$

3. Diberikan matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 0 & 4 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 7 & 7 & 5 \end{bmatrix}$$

Gunakan metode baris atau metode kolom (yang sesuai) untuk mendapatkan:

- (a) baris pertama dari AB (b) baris ke-3 dari AB
 (c) kolom ke-2 dari AB (d) kolom ke-3 dari BA
 (e) baris ke-3 dari AA (f) kolom ke-3 dari AA

4. Dengan matriks A dan B pada Soal 3, nyatakan :

- (a) tiap kolom dari AA sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor kolom dari A .
 (b) tiap kolom dari BB sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor kolom dari B .

5. Dapatkan matriks-matriks A , $\bar{x}$ dan $\bar{b}$, yang menyatakan sistem persamaan linear berikut ini sebagai satu persamaan matriks $A\bar{x} = \bar{b}$.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & \begin{array}{l} 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 7 \\ 9x_1 - x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 0 \end{array} \\ \text{(b)} & \begin{array}{l} 4x_1 - 3x_3 + x_4 = 1 \\ 5x_1 + x_2 + x_4 = 3 \\ 2x_1 - 5x_2 + 9x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_2 - x_3 + 7x_4 = 2 \end{array} \end{array}$$

6. Dapatkan nilai-nilai p , q , r , dan s dari persamaan matriks berikut ini.

$$\text{(a)} \quad \begin{bmatrix} p & 3 \\ -1 & p+q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & s-2r \\ s+2r & -2 \end{bmatrix} \quad \text{(b)} \quad \begin{bmatrix} p-q & p+q \\ r+3s & 2s-r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 6 \end{bmatrix}$$

7. Misal A matriks $m \times n$ dan $\bar{0}$ matriks $m \times n$ yang semua entrinya nol. Tunjukkan bahwa jika $kA = \bar{0}$, maka $k = 0$ atau $A = \bar{0}$.

8. (a) Tunjukkan bahwa jika AB dan BA terdefinisi, maka AB dan BA adalah matriks persegi.
 (b) Tunjukkan bahwa jika A matriks $m \times n$ dan $A(BA)$ terdefinisi, maka B adalah matriks $n \times m$.

9. Buktikan: Jika A dan B matriks berukuran $n \times n$, maka $\text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$.

10. (a) Tunjukkan bahwa jika A mempunyai baris nol dan B matriks sehingga AB terdefinisi, maka AB juga mempunyai baris nol.
 (b) Dapatkan hasil serupa yang melibatkan kolom nol.

11. Dapatkan matriks $A = [a_{ij}]$ berukuran 4×4 dengan entri-entri memenuhi masing-masing syarat berikut:

$$\text{(a)} \quad a_{ij} = i + j \quad \text{(b)} \quad a_{ij} = i^{j-1} \quad \text{(c)} \quad a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{jika } |i-j| > 1, \\ -1, & \text{jika } |i-j| \leq 1. \end{cases}$$

1.4 Sifat Aljabar Matriks; Invers

Pada bagian ini dibahas beberapa sifat aljabar dari operasi matriks. Perhatikan bahwa banyak aturan dasar aritmetika bilangan real berlaku juga untuk matriks, namun demikian ada juga beberapa yang tidak berlaku.

■ Sifat Jumlahan dan Perkalian Skalar

TEOREMA 1.12 Sifat-sifat Aritmetika Matriks

Misalkan ukuran matriks-matriks sesuai dengan operasi yang digunakan, maka berlaku aturan-aturan berikut ini:

- (a) $A + B = B + A$ (hukum komutatif untuk jumlahan)
- (b) $A + (B + C) = (A + B) + C$ (hukum asosiatif untuk jumlahan)
- (c) $A(BC) = (AB)C$ (hukum asosiatif untuk perkalian)
- (d) $A(B + C) = AB + AC$ (hukum distributif kiri)
- (e) $(B + C)A = BA + CA$ (hukum distributif kanan)
- (f) $a(B + C) = aB + aC$
- (g) $(a + b)C = aC + bC$
- (h) $a(bC) = (ab)C$
- (i) $a(BC) = (aB)C = B(aC)$

CONTOH 1.24

Berikut ini contoh hukum asosiatif untuk perkalian matriks. Dengan matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix},$$

didapat

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 20 & 13 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad BC = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 9 \\ 4 & 3 \end{bmatrix},$$

dan perhatikan pula hasil berikut:

$$(AB)C = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 20 & 13 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 & 15 \\ 46 & 39 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

dan

$$A(BC) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 9 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 & 15 \\ 46 & 39 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

Terlihat bahwa $(AB)C = A(BC)$ sebagaimana dijamin oleh Teorema 1.12. ◀

■ Sifat-sifat Perkalian Matriks

Salah satu sifat aritmetika bilangan real yang tidak berlaku adalah sifat komutatif untuk perkalian. Secara umum, untuk matriks A dan B , berlaku $AB \neq BA$.

CONTOH 1.25 Untuk matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

dikalikan akan memberikan hasil

$$AB = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 11 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad BA = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

yang menunjukkan bahwa $AB \neq BA$. ◀

■ Matriks Nol

Suatu matriks yang semua entrinya nol dinamakan *matriks nol*. Sebagai contoh:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad [0].$$

Matriks nol dinotasikan dengan $\bar{0}$, atau kadang hanya ditulis dengan 0 seperti skalar jika dirasa telah cukup jelas dari konteks kalimatnya. Jika diperlukan untuk menunjukkan ukurannya ditulis $\bar{0}_{m \times n}$ atau $0_{m \times n}$ untuk matriks nol berukuran $m \times n$.

TEOREMA 1.13 Sifat-sifat Matriks Nol

Jika c suatu skalar, dan jika ukuran matriks-matriks sesuai untuk operasi yang dikerjakan, maka

- (a) $A + \bar{0} = \bar{0} + A = A$
- (b) $A - \bar{0} = A$
- (c) $A - A = A + (-A) = \bar{0}$
- (d) $0A = \bar{0}$
- (e) Jika $cA = \bar{0}$, maka $c = 0$ atau $A = \bar{0}$.

Ingat kembali bahwa dalam aritmetika bilangan real berlaku

- Jika $ab = bc$ dan $a \neq 0$, maka $b = c$
- Jika $ab = 0$, maka $a = 0$ atau $b = 0$.

Contoh berikut ini menunjukkan bahwa dua sifat di atas secara umum tidak berlaku dalam aritmetika matriks.

CONTOH 1.26 Jika diberikan matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix},$$

maka diperoleh

$$AB = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}, \quad \text{dan} \quad AC = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}.$$

Jelas bahwa $A \neq \bar{0}$ dan $AB = AC$, tetapi $B \neq C$. ◀

CONTOH 1.27 Perhatikan matriks-matriks berikut

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Jelas bahwa $A \neq \bar{0}$ dan $B \neq \bar{0}$, tetapi

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad \blacktriangleleft$$

■ Matriks Identitas

Suatu matriks persegi dengan entri 1 pada diagonal utama dan 0 untuk entri yang lain dinamakan *matriks identitas*. Sebagai contoh:

$$[1], \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Matriks identitas dinotasikan dengan huruf I , dan bila diperlukan untuk menunjukkan ukurannya ditulis I_n untuk matriks identitas ukuran $n \times n$.

Untuk memperjelas peran matriks identitas dalam aritmetika matriks, perhatikan perkalian matriks A yang berukuran 2×3 dengan matriks identitas berikut ini. Perkalian dari kanan dengan matriks identitas I_3 menghasilkan

$$AI_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} = A,$$

dan perkalian dengan matriks identitas I_2 menghasilkan

$$I_2A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} = A.$$

Secara umum, untuk matriks A berukuran $m \times n$, berlaku

$$AI_n = A \quad I_m A = A.$$

Teorema berikut ini menunjukkan sifat matriks identitas dan kaitannya dengan bentuk eselon baris tereduksi dari matriks persegi.

TEOREMA 1.14 Jika R adalah bentuk eselon baris tereduksi dari suatu matriks persegi, maka R mempunyai baris nol atau R adalah matriks identitas.

CONTOH 1.28 Untuk matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

diperoleh bentuk eselon baris tereduksi R_A dari A dan R_B dari B

$$R_A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



■ Invers suatu Matriks

Untuk setiap bilangan real $a \neq 0$ terdapat bilangan real a^{-1} ($= \frac{1}{a}$) dengan sifat

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1.$$

Sifat tersebut dapat juga dikembangkan analoginya untuk matriks.

DEFINISI 1.15 Jika A suatu matriks persegi, dan dapat ditemukan matriks B yang berukuran sama sehingga berlaku $AB = BA = I$, maka A dikatakan *nonsingular* dan B disebut *invers* dari A . Jika tidak terdapat matriks B seperti itu, maka A dikatakan *singular*.

Pada definisi di atas, jelas bahwa istilah *nonsingular* adalah untuk menyebut suatu matriks yang mempunyai invers atau dinamakan *matriks invertibel*. Selain itu, karena $AB = BA = I$ tidak harus berurutan pada pemilihan A dan B , berarti jika A nonsingular maka B adalah invers dari A , atau jika B nonsingular maka A adalah invers dari B . Dalam hal demikian, dikatakan A dan B *saling invers*.

CONTOH 1.29 Untuk matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

akan didapatkan

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

$$BA = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

yang berarti A dan B matriks invertibel, serta A dan B saling invers.



CONTOH 1.30 Kelas Matriks Singular

Pada umumnya suatu matriks yang mempunyai baris atau kolom nol adalah singular. Contoh berikut akan membantu untuk memahami hal ini. Perhatikan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix}.$$

Untuk menunjukkan bahwa A singular, haruslah ditunjukkan bahwa tidak ada matriks $B_{3 \times 3}$ yang memenuhi $AB = BA = I$. Untuk itu, misalkan c_1 , c_2 , dan 0 adalah vektor-vektor kolom dari A . Dengan demikian, untuk sebarang matriks B berukuran 3×3 hasil kali BA dapat dinyatakan sebagai

$$BA = B[c_1 \ c_2 \ 0] = [Bc_1 \ Bc_2 \ 0].$$

Adanya kolom yang semua entrinya nol menunjukkan bahwa $BA \neq I$. Jadi A singular. ◀

■ Sifat-sifat Invers

Teorema berikut ini menyatakan bahwa setiap matriks invertibel mempunyai invers tunggal.

TEOREMA 1.16 Jika B dan C dua-duanya invers dari matriks A , maka $B = C$.

Teorema berikut ini mengemukakan cara mendapatkan invers suatu matriks 2×2 . Dengan teorema ini, selanjutnya akan dikembangkan untuk kasus yang lebih umum pada bagian selanjutnya.

TEOREMA 1.17 Matriks $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ adalah invertibel jika dan hanya jika $ad - bc \neq 0$, dan inversnya adalah

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad (1.5)$$

CONTOH 1.31 Jelaskan apakah matriks yang berikut ini invertibel. Jika ya, dapatkan inversnya.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}, \quad (b) B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -6 \end{bmatrix}.$$

Penyelesaian.

- (a) Untuk matriks A diperoleh $(6)(2) - (5)(1) = 7 \neq 0$, jadi A invertibel. Invers dari A adalah

$$A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{5}{7} & \frac{6}{7} \end{bmatrix}.$$

Dapat diperiksa bahwa $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.

- (b) Untuk matriks B , didapat $(-1)(-6) - (2)(3) = 0$, yang berarti B tidak invertibel. ◀

CONTOH 1.32 Penyelesaian Sistem Linear dengan Invers Matriks

Misal diberikan sistem persamaan linear

$$\begin{aligned}u &= ax + by \\v &= cx + dy\end{aligned}$$

dapatkan u dan v dalam suku-suku x dan y . Sistem di atas dapat diubah dalam bentuk matriks

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}$$

dan dapat dibawa ke bentuk persamaan matriks

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad \text{dan dimisalkan } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Dengan asumsi A invertibel, yakni $ad - bc \neq 0$, maka dua sisi persamaan matriks tersebut dapat dikalikan dengan invers A^{-1} sehingga diperoleh

$$A^{-1} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = A^{-1} A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

dan disederhanakan menjadi

$$A^{-1} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Menggunakan Teorema 1.17 dapat dihasilkan

$$\frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Degan demikian diperoleh

$$x = \frac{du - bv}{ad - bc}, \quad y = \frac{av - cu}{ad - bc}$$

Selanjutnya, teorema berikut ini tentang sifat perkalian invers.

TEOREMA 1.18 Jika A dan B matriks invertibel dan berukuran sama, maka AB juga invertibel dan

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Dengan menggunakan sifat asosiatif untuk perkalian, Teorema 1.18 dapat dikembangkan sehingga berlaku juga untuk hasil kali tiga matriks, empat matriks, dan seterusnya.

CONTOH 1.33 Untuk matriks-mariks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

dapat diperoleh (silakan dihitung)

$$AB = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 9 & 8 \end{bmatrix}, \quad (AB)^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -\frac{9}{2} & \frac{7}{2} \end{bmatrix}$$

juga didapat

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}, \quad B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -\frac{9}{2} & \frac{7}{2} \end{bmatrix}.$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. ◀

■ *Perpangkatan Matriks*

Jika A matriks persegi, didefinisikan perpangkatan bilangan bulat dari A sebagai berikut:

$$A^0 = I, \quad \text{dan} \quad A^n = \underbrace{AA \cdots A}_{n \text{ faktor}}$$

dan jika A invertibel, maka perpangkatan bilangan bulat negatif dari A didefinisikan dengan

$$A^{-n} = (A^{-1})^n = \underbrace{A^{-1}A^{-1} \cdots A^{-1}}_{n \text{ faktor}}$$

Selain itu, ada beberapa sifat perpangkatan negatif, seperti dalam teorema berikut ini.

TEOREMA 1.19 Jika A invertibel dan n bilangan bulat tak-negatif, maka

- (a) A^{-1} invertibel dan $(A^{-1})^{-1} = A$.
- (b) A^n invertibel dan $(A^n)^{-1} = A^{-n} = (A^{-1})^n$.
- (c) kA invertibel untuk k skalar tak-nol, dan $(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1}$.

CONTOH 1.34 Perhatikan matriks A dan inversnya A^{-1} berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \text{dan} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Dapat diperoleh

$$A^{-3} = (A^{-1})^3 = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 41 & -30 \\ -15 & 11 \end{bmatrix},$$

dan juga

$$A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 30 \\ 15 & 41 \end{bmatrix}$$

dan dengan Teorema 1.19 diperoleh

$$(A^3)^{-1} = \frac{1}{(11)(41) - (30)(15)} \begin{bmatrix} 41 & -30 \\ -15 & 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 41 & -30 \\ -15 & 11 \end{bmatrix} = (A^{-1})^3. \quad \blacktriangleleft$$

CONTOH 1.35 Untuk bilangan real a dan b , berlaku $ab = ba$, sehingga

$$(a + b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Sedangkan untuk matriks A dan B , umumnya $AB \neq BA$, sehingga hanya dapat ditulis

$$(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2.$$

Tetapi untuk A dan B saling invers, yakni $AB = BA = I$, maka dapat ditulis

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2. \quad \blacktriangleleft$$

■ Matriks Polinomial

Jika A matriks persegi, misal berukuran $n \times n$, dan jika

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

suatu polinomial, maka didefinisikan matriks $p(A)$ dengan ukuran $n \times n$ sebagai

$$p(A) = a_0I + a_1A + a_2A^2 + \cdots + a_nA^n \quad (1.6)$$

dengan I matriks identitas $n \times n$. Bentuk (1.6) disebut *polinomial matriks dalam A*.

CONTOH 1.36 Dapatkan $p(A)$ untuk

$$p(x) = x^2 - 2x - 3, \quad \text{dan} \quad A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Penyelesaian.

$$\begin{aligned} p(A) &= A^2 - 2A - 3I \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}^2 - 2 \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

atau $p(A) = 0$. ◀

■ Sifat-sifat Transpose

Berikut ini adalah beberapa sifat pokok dari transpose.

TEOREMA 1.20 Jika ukuran matriks A dan B sesuai untuk operasi yang diterapkan, maka

(a) $(A^T)^T = A$

(b) $(A + B)^T = A^T + B^T$

(c) $(kA)^T = kA^T$

(d) $(AB)^T = B^T A^T$

(e) jika A invertibel, maka $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

■ Latihan 1.4

1. Untuk matriks-matriks dengan ukuran yang sesuai dengan operasi-operasi berikut ini, buktikan bahwa:

(a) $A + (B + C) = (A + B) + C$

(b) $(AB)C = A(BC)$

(c) $(a + b)C = aC + bC$

(d) $a(B - C) = aB - aC$

2. Buktikan kesamaan matriks berikut ini, untuk matriks-matriks yang sesuai dengan operasinya.

(a) $(A^T)^T = A$

(b) $(A + B)^T = A^T + B^T$

(c) $(aC)^T = aC^T$

(d) $(AB)^T = B^T A^T$

3. Dengan definisi invers matriks 2×2 , dapatkan invers dari masing-masing matriks berikut ini.

(a) $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

4. Untuk matriks $A = [a_{ij}]$ dan $B = [b_{ij}]$ berukuran 2×2 , tunjukkan bahwa:

(a) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

(b) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

5. Untuk matriks $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$, dapatkan:

(a) A^3

(b) A^{-3}

(c) $A^2 - 2A + I$

(d) $p(A)$, untuk $p(x) = x - 2$

(e) $p(A)$, untuk $p(x) = 2x^2 - x + 1$

(f) $p(A)$, untuk $p(x) = x^3 - 2x + 4$

6. Ulangi Soal 5, untuk $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 5 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

7. Tunjukkan bahwa jika $p(x) = x^2 - (a + d)x + (ad - bc)$ dan

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

maka $p(A) = 0$.

8. Tunjukkan bahwa jika $p(x) = x^3 - (a + b + c)x^2 + (ab + ae + be - cd)x - a(be - cd)$ dan

$$A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & d & e \end{bmatrix}$$

maka $p(A) = 0$.

9. Tunjukkan bahwa jika A suatu matriks invertibel dan memenuhi $A^2 - 3A + I = 0$, maka $A^{-1} = 3I - A$.
10. (a) Tunjukkan bahwa matriks dengan baris nol tidak dapat mempunyai invers.
(b) Tunjukkan bahwa matriks dengan kolom nol tidak dapat mempunyai invers.

Untuk Soal 11—13, tentukan apakah A invertibel; dan jika ya, dapatkan inversnya.

11. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

12. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

13. $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

14. Tunjukkan bahwa jika A invertibel dan $AB = AC$, maka $B = C$.
15. Suatu matriks A persegi dikatakan *idempoten* jika $A^2 = A$. Tunjukkan bahwa:
- (a) jika A idempoten, maka $I - A$ juga idempoten.
(b) jika A idempoten, maka matriks $2A - I$ invertibel dan inversnya adalah matriks itu sendiri.

1.5 Matriks Elementer dan Cara Mendapatkan Invers

Pada bagian ini ditekankan pada pengembangan algoritma untuk mendapatkan invers suatu matriks, dan dibahas beberapa sifat dasar dari matriks invertibel.

Telah dipelajari pada bagian sebelumnya cara mendapatkan suatu matriks B dengan menerapkan serangkaian OBE dari matriks A yang diketahui. Mudah dipahami, jika matriks B dibangun dari matriks A melalui serangkaian OBE, maka matriks A dapat diperoleh kembali dari matriks B dengan menerapkan OBE yang sesuai.

DEFINISI 1.21 Dua matriks A dan B dikatakan *ekivalen baris* jika masing-masing dapat diperoleh dari yang lain dengan menerapkan serangkaian operasi baris elementer.

Tujuan pembahasan selanjutnya adalah untuk menunjukkan bahwa perkalian matriks dapat digunakan untuk menjalankan operasi baris elementer.

DEFINISI 1.22 Suatu matriks $n \times n$ disebut *matriks elementer* jika matriks tersebut dapat diperoleh dari matriks identitas I_n dengan menerapkan satu operasi baris elementer.

CONTOH 1.37 Berikut ini adalah contoh empat matriks elementer dan operasi yang menghasilkannya.

$$\begin{array}{cccc}
 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 (-3) \times B_2 & B_2 \text{ ditukar } B_4 & (3 \times B_3) + B_1 & (1 \times B_1) \\
 \text{dari } I_2 & \text{dari } I_4 & \text{dari } I_3 & \text{dari } I_3
 \end{array}$$

Teorema berikut ini menunjukkan bahwa suatu matriks yang dikalikan dari *kiri* dengan matriks elementer E , akibatnya sama dengan menerapkan operasi baris elementer pada A .

TEOREMA 1.23 Jika suatu matriks elementer E yang dihasilkan dari penerapann suatu operasi baris elementer pada I_m dan jika A matriks berukuran $m \times n$, maka hasil kali EA adalah matriks yang dihasilkan dari penerapan operasi baris elementer yang sama pada A .

CONTOH 1.38 Diberikan matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \\ 1 & 4 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Perhatikan bahwa matriks E adalah matriks elementer yang dihasilkan dari I_3 dengan menambahkan $(3 \times B_1)$ ke B_3 . Hasil kali EA adalah

$$EA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \\ 4 & 4 & 10 & 9 \end{bmatrix}$$

yang sama persis dengan hasil dari menambahkan $(3 \times B_1)$ ke B_3 dari A . ◀

Telah disinggung di awal bagian ini, bahwa jika E matriks elementer yang diperoleh dengan menerapkan satu operasi baris elementer pada suatu matriks identitas I , maka ada operasi baris elementer yang lain yang diterapkan pada E untuk mendapatkan kembali I . Tabel 1.1 menampilkan operasi-operasi tersebut. Operasi di sebelah kanan disebut *operasi balikan* (*inverse*) dari operasi yang bersesuaian di sebelah kiri.

Tabel 1.1

OBE pada I yang menghasilkan E	OBE pada E yang menghasilkan I
Kalikan baris- i dengan $c \neq 0$	Kalikan baris- i dengan $1/c$
Tukarkan baris- i dengan baris- j	Tukarkan baris- i dengan baris- j
Tambahkan c kali baris- i ke baris- j	Tambahkan $-c$ kali baris- i ke baris- j

CONTOH 1.39 Di bawah ini adalah contoh operasi baris elementer yang diterapkan pada matriks identitas 2×2 untuk mendapatkan matriks elementer E , kemudian E dikembalikan menjadi matriks identitas dengan menerapkan operasi baris balikan.

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \xrightarrow{\quad \uparrow \quad} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} & \xrightarrow{\quad \uparrow \quad} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 & & 7 \times B_2 & & \frac{1}{7} \times B_2 \\
 \\
 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \xrightarrow{\quad \uparrow \quad} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \xrightarrow{\quad \uparrow \quad} & \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & \xrightarrow{\quad \uparrow \quad} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 & & \text{tukar } B_1 \text{ dengan } B_2 & & \text{tukar } B_1 \text{ dengan } B_2 & & \\
 \\
 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \xrightarrow{\quad \uparrow \quad} & \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \xrightarrow{\quad \uparrow \quad} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 & & (5 \times B_2) + B_1 & & (-5 \times B_2) + B_1
 \end{array}$$

Salah satu sifat penting dari matriks elementer diuraikan berikut ini. Misal E suatu matriks elementer yang dihasilkan dari matriks identitas I melalui penerapan satu operasi baris elementer. Dengan operasi baris balikannya, matriks E kembali menjadi I . Penerapan operasi baris elementer pada I dan balikannya pada E dapat digantikan oleh suatu matriks elementer yang sesuai dengan operasi baris elementer tersebut, misal E_0 , yaitu $E_0 E = I$ dan $E E_0 = I$. Hal ini dirumuskan dalam teorema berikut ini.

TEOREMA 1.24 Setiap matriks elementer pasti invertibel, dan inversnya juga berupa matriks elementer.

Dari seluruh bahasan mengenai singularitas matriks, sistem linear homogen, bentuk eselon baris tereduksi, dan matriks elementer, semuanya terdapat hubungan yang sangat penting dan akan berguna pada bahasan selanjutnya.

TEOREMA 1.25 Jika A matriks $n \times n$, maka sifat-sifat berikut ini adalah ekivalen:

- (a) A invertibel.
- (b) $Ax = 0$ hanya mempunyai penyelesaian trivial.
- (c) Bentuk eselon baris tereduksi dari A adalah I_n .
- (d) A dapat dinyatakan sebagai hasil kali matriks-matriks elementer.

Untuk membuktikan Teorema 1.25, dapat dilakukan dengan membuktikan

$$(a) \Rightarrow (b) \Rightarrow (c) \Rightarrow (d) \Rightarrow (a).$$

Misal A invertibel dan x_0 adalah penyelesaian dari $Ax = 0$, yaitu $Ax_0 = 0$. Dengan mengalikan kedua sisi dengan A^{-1} , yaitu $A^{-1}Ax_0 = A^{-1}0$, dihasilkan $x_0 = 0$. Ini membuktikan (a) $\Rightarrow$ (b).

Sekarang misalkan $Ax = 0$ adalah bentuk persamaan matriks dari sistem linear

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & 0 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}x_1 & + & a_{n2}x_2 & + & \cdots & + & a_{nn}x_n & = & 0 \end{array} \quad (1.7)$$

dan hanya mempunyai penyelesaian trivial. Jika sistem linear tersebut diselesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan, maka sistem linear yang berkaitan dengan bentuk eselon baris tereduksi dari matriks augmentednya adalah

$$\begin{array}{ccc} x_1 & & = 0 \\ & x_2 & = 0 \\ & & \ddots \\ & & & x_n & = 0 \end{array} \quad (1.8)$$

Berarti matriks augmented

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 \end{array} \right]$$

untuk SPL (1.7) dapat direduksi menjadi matriks augmented

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{array} \right]$$

untuk SPL (1.8) menggunakan serangkaian OBE. Hal ini membuktikan (b) $\Rightarrow$ (c).

Selanjutnya, misalkan bentuk eselon baris tereduksi dari A adalah I_n , berarti A dapat direduksi menjadi I_n dengan serangkaian OBE, misal sebanyak k OBE. Berdasarkan Teorema 1.23 masing-masing OBE tersebut dapat dikerjakan dengan mengalikan dari kiri matriks elementer yang sesuai. Jadi terdapat matriks elementer $E_1, E_2, \dots, E_k$, sehingga

$$E_k \cdots E_2 E_1 A = I_n. \quad (1.9)$$

Berdasarkan Teorema 1.24, matriks $E_1, E_2, \dots, E_k$ mempunyai invers. Persamaan 1.9 dikalikan secara berurutan dari kiri dengan $E_k^{-1}, \dots, E_2^{-1}, E_1^{-1}$ dihasilkan

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \dots E_k^{-1}. \quad (1.10)$$

Karena invers dari matriks elementer berupa matriks elementer, berarti (1.10) menyatakan A sebagai hasil kali matriks-matriks elementer, dan ini membuktikan (c) $\Rightarrow$ (d).

Terakhir, jika A merupakan hasil kali matriks-matriks elementer, maka berdasarkan Teorema 1.19 dan Teorema 1.24 matriks A merupakan hasil kali matriks-matriks invertibel, sehingga A juga invertibel. Ini membuktikan (d) $\Rightarrow$ (a).

■ Metode untuk Mendapatkan Invers Matriks

Sebagai penerapan pertama dari Teorema 1.25, akan dikembangkan suatu algoritma untuk mengetahui apakah suatu matriks mempunyai invers, dan jika ya, maka dicari invers tersebut. Misal diasumsikan A matriks invertibel berukuran $n \times n$. Pada Persamaan 1.9 matriks-matriks elementer menjalankan sederetan operasi baris elementer yang mereduksi A menjadi I_n . Jika kedua sisi persamaan tersebut dikalikan dari kanan dengan A^{-1} dan disederhanakan, diperoleh

$$A^{-1} = E_k \dots E_2 E_1 I_n,$$

dan persamaan tersebut juga berarti bahwa serangkaian operasi baris elementer yang sama yang mereduksi A menjadi I_n akan mengubah I_n menjadi A^{-1} . Jadi diperoleh hasil berikut ini.

Algoritma Inversi

Untuk mendapatkan invers dari suatu matriks invertibel, dapatkan serangkaian operasi baris elementer yang mereduksi A menjadi I , kemudian lakukan serangkaian operasi yang sama pada I sehingga didapat A^{-1} .

CONTOH 1.40 Dapatkan invers dari

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}.$$

Penyelesaian. Matriks A akan direduksi menjadi matriks I_3 dengan operasi baris dan sekaligus operasi tersebut diterapkan pada matriks I_3 untuk mendapatkan A^{-1} . Pertama dibuat matriks partisi dalam bentuk

$$[A|I_3]$$

dan kemudian diterapkan operasi baris pada matriks ini sampai partisi yang kiri menjadi I_3 ; operasi yang sama akan menghasilkan partisi kanan sebagai A^{-1} .

Komputasinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] & \xrightarrow{\substack{(-2 \times B_1) + B_2 \\ (-1 \times B_1) + B_3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{(2 \times B_2) + B_3} \\ & \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{-1 \times B_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{(3 \times B_3) + B_2 \\ (-3 \times B_3) + B_1}} \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -14 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{(-2 \times B_2) + B_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -40 & 16 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

Karena matriks partisi sebelah kiri sudah menjadi matriks identitas, operasi baris dihentikan, dan diperoleh matriks partisi sebelah kanan sebagai invers dari A ; yaitu

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Dari contoh di atas, perlu diingat bahwa matriks A yang diberikan tidak selalu invertibel. Berdasarkan Teorema 1.25, tidak mungkin mereduksi matriks A menjadi matriks identitas dengan operasi-operasi baris elementer, jika A tidak invertibel. Hal ini dapat diketahui dari adanya baris nol pada matriks partisi sebelah kiri pada suatu langkah operasi baris. Apabila hal ini terjadi, operasi baris tidak perlu dilanjutkan dan segera disimpulkan bahwa A tidak invertibel.

CONTOH 1.41 Perhatikan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Dengan menerapkan prosedur seperti pada Contoh 1.40 dihasilkan

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{matrix} (-2 \times B_1) + B_2 \\ B_1 + B_3 \end{matrix}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -9 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & 9 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{B_2 + B_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -9 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Karena muncul baris nol pada matriks partisi sebelah kiri, operasi baris dihentikan dan dapat disimpulkan A tidak mempunyai invers.

CONTOH 1.42 Selidiki apakah sistem linear homogen berikut ini mempunyai penyelesaian tak-trivial.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & \begin{array}{rcl} x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & = & 0 \\ 2x_1 & + & 5x_2 & + & 3x_3 & = & 0 \\ x_1 & & & + & 8x_3 & = & 0 \end{array} & \text{(b)} & \begin{array}{rcl} x_1 & + & 6x_2 & + & 4x_3 & = & 0 \\ 2x_1 & + & 4x_2 & - & 3x_3 & = & 0 \\ -x_1 & + & 2x_2 & + & 5x_3 & = & 0 \end{array} \end{array}$$

Penyelesaian. Berdasarkan Teorema 1.25 suatu sistem linear homogen hanya mempunyai penyelesaian trivial jika dan hanya jika matriks koefisiennya invertibel. Menggunakan hasil Contoh 1.40 dan Contoh 1.41 matriks koefisien dari sistem (a) adalah invertibel

sedangkan sistem (b) tidak invertibel. Jadi sistem (a) tidak mempunyai penyelesaian tak-trivial, sedangkan sistem (b) mempunyai penyelesaian tak-trivial. ◀

■ Latihan 1.5

Untuk Soal 1 dan 2, digunakan matriks-matriks berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -7 & -1 \\ 8 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 5 \\ 2 & -7 & -1 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -7 & -1 \\ 2 & -7 & 3 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 5 \\ -6 & 21 & 3 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 5 \\ 8 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Dapatkan matriks elementer E yang memenuhi persamaan berikut:

(a) $EA = B$ (b) $EB = A$ (c) $EA = C$ (d) $EC = A$

2. Dapatkan matriks elementer E yang memenuhi persamaan berikut:

(a) $EB = D$ (b) $ED = B$ (c) $EB = F$ (d) $EF = B$

Untuk Soal 3 — 14, gunakan algoritma inversi untuk mendapatkan invers (jika ada) dari matriks yang diberikan.

3. $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} -3 & 6 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & -4 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} -1 & 3 & -4 \\ 2 & 4 & 1 \\ -4 & 2 & -9 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 3\sqrt{2} & 0 \\ -4\sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 2 & 6 & 6 \\ 2 & 7 & 6 \\ 2 & 7 & 7 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 5 & 0 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 2 & -4 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -4 & -5 \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 & 6 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$

15. Dapatkan semua nilai c yang mungkin, sehingga matriks yang diberikan mempunyai invers.

(a) $\begin{bmatrix} c & c & c \\ 1 & c & c \\ 1 & 1 & c \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} c & 1 & 0 \\ 1 & c & 1 \\ 0 & 1 & c \end{bmatrix}$

16. Tulislah matriks-matriks yang berikut ini sebagai perkalian matriks-matriks elementer.

(a) $\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

17. Tunjukkan bahwa matriks A dan B ekuivalen baris, dan dapat operasi-operasi baris elementer yang menghasilkan B dari A .

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

(b) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 6 & 9 & 4 \\ -5 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$

1.6 Lebih Jauh Tentang Sistem Linear

Pada bagian ini diuraikan tentang kegunaan invers matriks untuk menyelesaikan suatu sistem linear dan juga tentang beberapa sifat matriks invertibel dan kaitannya dengan penyelesaian sistem linear.

■ Banyaknya Penyelesaian Sistem Linear

Telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa setiap sistem linear tidak mempunyai penyelesaian, mempunyai penyelesaian tunggal, atau tak-hingga banyak penyelesaian. Berikut ini akan dibuktikan fakta tersebut.

TEOREMA 1.26 Suatu sistem persamaan linear tidak mempunyai, satu, atau tak-hingga banyak penyelesaian. Tidak ada kemungkinan yang lain.

Bukti. Misal sistem persamaan linear $A\bar{x} = \bar{b}$ tidak mempunyai penyelesaian, atau mempunyai penyelesaian tunggal, berarti tidak ada yang perlu dibuktikan. Dengan demikian akan dibuktikan jika $A\bar{x} = \bar{b}$ mempunyai lebih dari satu penyelesaian, maka penyelesaian itu harus tak-hingga banyak.

Misal $A\bar{x} = \bar{b}$ mempunyai lebih dari satu penyelesaian, dan misal $\bar{x}_0 = \bar{x}_1 - \bar{x}_2$, dengan $\bar{x}_1$ dan $\bar{x}_2$ penyelesaian yang berbeda. Karena $\bar{x}_1 \neq \bar{x}_2$, berarti $\bar{x}_0 \neq 0$, sehingga

$$A\bar{x}_0 = A(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = A\bar{x}_1 - A\bar{x}_2 = \bar{b} - \bar{b} = 0.$$

Selanjutnya, jika k sebarang skalar, maka

$$A(\bar{x}_1 + k\bar{x}_0) = A\bar{x}_1 + A(k\bar{x}_0) = A\bar{x}_1 + kA\bar{x}_0 = \bar{b} + k\bar{b} = \bar{b},$$

dan ini menunjukkan bahwa $\bar{x}_1 + k\bar{x}_0$ penyelesaian dari $A\bar{x} = \bar{b}$. Karena k sebarang skalar dan $\bar{x}_0 \neq 0$, berarti $A\bar{x} = \bar{b}$ mempunyai tak-hingga banyak penyelesaian. ■

■ Menyelesaikan Sistem Linear dengan Inversi Matriks

Teorema berikut ini merupakan rumus sebenarnya untuk mendapatkan penyelesaian sistem persamaan linear dengan n persamaan dalam n variabel untuk kasus matriks koefisiennya invertibel.

TEOREMA 1.27 Jika A matriks invertibel berukuran $n \times n$, maka untuk setiap vektor $\bar{b}$ berukuran $n \times 1$, sistem persamaan linear $A\bar{x} = \bar{b}$ mempunyai penyelesaian tunggal, yaitu $\bar{x} = A^{-1}\bar{b}$.

CONTOH 1.43 Perhatikan sstem persamaan linear

$$\begin{array}{rrcr} x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & = & 5 \\ 2x_1 & + & 5x_2 & + & 3x_3 & = & 3 \\ x_1 & & & + & 8x_3 & = & 17 \end{array}$$

Dalam bentuk matriks sstem persamaan tersebut dapat ditulis sebagai $A\bar{x} = \bar{b}$, dengan

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}, \quad \bar{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \end{bmatrix}$$

Pada Contoh 1.40 telah ditunjukkan bahwa A invertibel dan

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Berdasarkan Teorema 1.27 penyelesaian sistem tersebut adalah

$$\bar{x} = A^{-1}\bar{b} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

atau $x_1 = 1$, $x_2 = -1$, dan $x_3 = 2$. ◀

Perlu diingat bahwa metode pada Contoh 1.43 hanya dapat diterapkan untuk sistem dengan banyaknya persamaan sama dengan banyaknya variabel serta matriks koefisiennya mempunyai invers.

■ Beberapa Sistem Linear dengan Matriks Koefisien Sama

Tak jarang dijumpai permasalahan menyelesaikan beberapa sistem persamaan

$$A\bar{x} = \bar{b}_1, A\bar{x} = \bar{b}_2, A\bar{x} = \bar{b}_3, \dots, A\bar{x} = \bar{b}_k$$

dengan matriks koefisien sama, yaitu A . Jika A invertibel maka penyelesaian-penyelesaian

$$\bar{x}_1 = A^{-1}\bar{b}_1, \bar{x}_2 = A^{-1}\bar{b}_2, \bar{x}_3 = A^{-1}\bar{b}_3, \dots, \bar{x}_k = A^{-1}\bar{b}_k$$

dapat diperoleh dengan satu inversi matriks dan k perkalian matriks. Cara yang efisien untuk mengerjakannya adalah dengan membentuk matriks partisi

$$[A|b_1|b_2|\dots|b_k] \quad (1.11)$$

dan kemudian dilakukan eliminasi Gauss-Jordan untuk mereduksi (1.11) menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Cara ini juga dapat diterapkan untuk matriks A yang belum diketahui mempunyai invers.

CONTOH 1.44 Selesaikan sistem linear

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & \begin{array}{rrcr} x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & = & 4 \\ 2x_1 & + & 5x_2 & + & 3x_3 & = & 5, \\ x_1 & & & + & 8x_3 & = & 9 \end{array} & \text{(b)} & \begin{array}{rrcr} x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & = & 1 \\ 2x_1 & + & 5x_2 & + & 3x_3 & = & 6 \\ x_1 & & & + & 8x_3 & = & -6 \end{array} \end{array}$$

Penyelesaian. Dua sistem tersebut mempunyai matriks koefisien yang sama. Jika digabung matriks koefisien itu dengan kolom-kolom konstanta di ruas kanan sistem persamaan, diperoleh matriks augmented

$$\left[\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 3 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & 8 & 9 & -6 \end{array} \right]$$

Dengan mereduksi matriks tersebut menjadi bentuk eselon baris tereduksi, diperoleh

$$\left[\begin{array}{ccc|c|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

Jadi, penyelesaian untuk sistem (a) adalah $x_1 = 1$, $x_2 = 0$, dan $x_3 = 1$, serta penyelesaian untuk sistem (b) adalah $x_1 = 2$, $x_2 = 1$, dan $x_3 = -1$. ◀

■ Sifat-sifat Matriks Invertibel

Berdasarkan definisi invers suatu matriks, untuk menunjukkan bahwa matriks A berukuran $n \times n$ adalah invertibel, haruslah dicari matriks B berukuran $n \times n$ yang memenuhi

$$AB = I \quad \text{dan} \quad BA = I.$$

Teorema berikut ini menunjukkan bahwa jika dapat dihasilkan matriks B berukuran $n \times n$ yang memenuhi salah satu persamaan itu, maka dengan sendirinya persamaan yang satunya lagi juga dipenuhi.

TEOREMA 1.28 Misal A suatu matriks persegi.

- (a) Jika B matriks persegi yang memenuhi $BA = I$, maka $B = A^{-1}$.
- (b) Jika B matriks persegi yang memenuhi $AB = I$, maka $B = A^{-1}$.

Bukti. (a) Misal $BA = I$, dan misal $\bar{x}_0$ adalah penyelesaian dari sistem $A\bar{x} = 0$. Berarti $A\bar{x}_0 = 0$ sehingga perkalian dari kiri dengan B menghasilkan $BA\bar{x}_0 = B0$ atau $I\bar{x}_0 = 0$ atau $\bar{x}_0 = 0$. Jadi $A\bar{x} = 0$ hanya mempunyai penyelesaian trivial, oleh karena itu berdasarkan Teorema 1.25 didapat bahwa A invertibel. Dengan demikian

$$BA = I \Rightarrow BAA^{-1} = IA^{-1} \Rightarrow BI = IA^{-1} \Rightarrow B = A^{-1}.$$

Untuk membuktikan bagian (b) ikuti cara serupa dan diawali dengan memisalkan $AB = I$ dan kalikan dengan A^{-1} dari kiri. ■

Teorema berikut ini merangkum beberapa sifat pokok matriks invertibel.

TEOREMA 1.29 Jika A matriks $n \times n$, maka pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen:

- (a) A invertibel.
- (b) $Ax = 0$ hanya mempunyai penyelesaian trivial.
- (c) Bentuk eselon baris tereduksi dari A adalah I_n .
- (d) A dapat ditulis sebagai hasil kali matriks-matriks elementer.
- (e) $Ax = b$ konsisten untuk setiap b vektor $n \times 1$.
- (f) $Ax = b$ mempunyai penyelesaian tunggal untuk setiap b vektor $n \times 1$.

Bukti. Bahwa (a), (b), (c), dan (d) ekuivalen telah ditunjukkan dalam Teorema 1.25. Tinggal ditunjukkan $(a) \Rightarrow (f) \Rightarrow (e) \Rightarrow (a)$.

$(a) \Rightarrow (f)$ telah ditunjukkan dalam Teorema 1.27.

$(f) \Rightarrow (e)$ jelas bahwa SPL mempunyai solusi maka konsisten.

$(e) \Rightarrow (a)$ Jika $Ax = b$ konsisten untuk setiap vektor b berukuran $n \times 1$, maka juga konsisten untuk n sistem

$$Ax = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad Ax = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dots \quad Ax = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

Misalkan $x_1, x_2, \dots, x_n$ berturut-turut merupakan penyelesaian dari sistem-sistem tersebut, dan dibangun matriks C berukuran $n \times n$ dengan kolom-kolom $x_1, x_2, \dots, x_n$, yaitu

$$C = [x_1 | x_2 | \dots | x_n]$$

Dengan demikian kolom-kolom yang berurutan dari AC adalah

$$Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_n$$

yaitu

$$AC = [Ax_1 | Ax_2 | \dots | Ax_n] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = I$$

Akibatnya, berdasarkan Teorema 1.28 diperoleh $C = A^{-1}$. Jadi A invertibel. ■

Dari pembuktian Teorema 1.29 dapat diperoleh sifat berikut ini.

TEOREMA 1.30 Misal A dan B matriks-matriks persegi yang berukuran sama. Jika AB invertibel, maka A dan B juga invertibel.

Untuk selanjutnya akan banyak dijumpai permasalahan berikut ini dalam berbagai konteks.

Permasalahan Fundamental

Misal A matriks berukuran $m \times n$. Dapatkan vektor b berukuran $m \times 1$ sehingga sistem linear $Ax = b$ konsisten.

Teorema 1.27 menjawab permasalahan ini untuk kasus A matriks persegi dan mempunyai invers. Permasalahan ini adalah untuk kasus A tidak mempunyai invers atau berukuran $m \times n$ dengan $m \neq n$. Dalam kasus ini, vektor b harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sistem $Ax = b$ konsisten.

CONTOH 1.45 Dapatkan b_1 , b_2 , dan b_3 agar sistem persamaan

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + 2x_3 &= b_1 \\x_1 + x_3 &= b_2 \\2x_1 + x_2 + 3x_3 &= b_3\end{aligned}$$

konsisten.

Penyelesaian. Matriks augmentednya adalah

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 1 & 0 & 1 & b_2 \\ 2 & 1 & 3 & b_3 \end{array} \right]$$

dan dapat direduksi menjadi bentuk eselon baris sebagai berikut

$$\begin{aligned}\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 1 & 0 & 1 & b_2 \\ 2 & 1 & 3 & b_3 \end{array} \right] &\xrightarrow{\substack{(-1 \times B_1) + B_2 \\ (-2 \times B_1) + B_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 0 & -1 & -1 & b_2 - b_1 \\ 0 & -1 & -1 & b_3 - 2b_1 \end{array} \right] \xrightarrow{-1 \times B_2} \\ &\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_1 - b_2 \\ 0 & -1 & -1 & b_3 - 2b_1 \end{array} \right] \xrightarrow{B_2 + B_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_1 - b_2 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - b_2 - b_1 \end{array} \right]\end{aligned}$$

Dari baris ke-3 matriks terakhir jelas bahwa sistem tersebut mempunyai penyelesaian jika dan hanya jika dipenuhi syarat

$$b_3 - b_2 - b_1 = 0 \quad \text{atau} \quad b_3 = b_1 + b_2$$

Dengan kata lain, bahwa $Ax = b$ konsisten jika dan hanya jika b suatu matriks berbentuk

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_1 + b_2 \end{bmatrix}$$

dengan b_1 dan b_2 bilangan real sebarang. ◀

CONTOH 1.46 Bagaimanakah syarat-syarat untuk b_1 , b_2 , dan b_3 agar sistem persamaan

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= b_1 \\2x_1 + 5x_2 + 3x_3 &= b_2 \\x_1 + 8x_3 &= b_3\end{aligned}$$

konsisten?

Penyelesaian. Matriks augmentednya adalah

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -40b_1 + 16b_2 + 9b_3 \\ 0 & 1 & 0 & 13b_1 - 5b_2 - 3b_3 \\ 0 & 0 & 1 & 5b_1 - 2b_2 - b_3 \end{array} \right]$$

Untuk kasus ini tidak ada batasan untuk b_1 , b_2 , dan b_3 , sehingga sistem tersebut mempunyai penyelesaian tunggal, yaitu

$$x_1 = -40b_1 + 16b_2 + 9b_3, \quad x_2 = 13b_1 - 5b_2 - 3b_3, \quad x_3 = 5b_1 - 2b_2 - b_3.$$

untuk semua nilai b_1 , b_2 , dan b_3 . ◀

Perhatikan bahwa bentuk eselon baris tereduksi dari matriks koefisien sistem linear pada Contoh 1.46 adalah matriks identitas. Berdasarkan Teorema 1.29, jelas bahwa sistem linear tersebut mempunyai penyelesaian tunggal, yang juga berarti konsisten, untuk sebarang vektor konstan b berukuran 3×1 .

■ Latihan 1.6

Untuk Soal 1 — 8, selesaikan sistem linear pada masing-masing soal dengan mencari invers dari matriks koefisiennya.

1.
$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 2 \\ 5x_1 + 6x_2 &= 9 \end{aligned}$$
2.
$$\begin{aligned} 4x_1 - 3x_2 &= -3 \\ 2x_1 - 5x_2 &= 9 \end{aligned}$$
3.
$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + x_3 &= 4 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 &= -1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 3 \end{aligned}$$
4.
$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 4 \\ 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 2 \\ x_2 + x_3 &= 5 \end{aligned}$$
5.
$$\begin{aligned} x + y + z &= 5 \\ x + y - 4z &= 10 \\ -4x + y + z &= 0 \end{aligned}$$
6.
$$\begin{aligned} -x - 2y - 3z &= 0 \\ w + x + 4y + 4z &= 7 \\ w + 3x + 7y + 9z &= 4 \\ -w - 2x - 4y - 6z &= 6 \end{aligned}$$
7.
$$\begin{aligned} 3x_1 + 55x_2 &= b_1 \\ x_1 + 2x_2 &= b_2 \end{aligned}$$
8.
$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= b_1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 5x_3 &= b_2 \\ 3x_1 + 5x_2 + 8x_3 &= b_3 \end{aligned}$$

Untuk Soal 9 — 12, pada masing-masing soal diberikan satu sistem linear dengan beberapa vektor konstan yang berbeda. Dapatkan penyelesaiannya secara seretak dengan mereduksi matriks augmented yang sesuai.

9.
$$\begin{aligned} x_1 - 5x_2 &= b_1 \\ 3x_1 + 2x_2 &= b_2 \end{aligned}$$
 (i) $b_1 = 1$ $b_2 = 4$ (ii) $b_1 = -2$ $b_2 = 5$
10.
$$\begin{aligned} -x_1 + 4x_2 + x_3 &= b_1 \\ x_1 + 9x_2 - 2x_3 &= b_2 \\ 6x_1 + 4x_2 - 8x_3 &= b_3 \end{aligned}$$
 (i) $b_1 = 0$ $b_2 = 1$ $b_3 = 0$ (ii) $b_1 = -3$ $b_2 = 4$ $b_3 = -5$
11.
$$\begin{aligned} 4x_1 - 7x_2 &= b_1 \\ x_1 + 2x_2 &= b_2 \end{aligned}$$
 (i) $b_1 = 0$ $b_2 = 1$ (ii) $b_1 = -4$ $b_2 = 6$ (iii) $b_1 = -1$ $b_2 = 3$
12.
$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 5x_3 &= b_1 \\ -x_1 - 2x_2 &= b_2 \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 &= b_3 \end{aligned}$$
 (i) $b_1 = 1$ $b_2 = 0$ $b_3 = -1$ (ii) $b_1 = 0$ $b_2 = 1$ $b_3 = 1$ (iii) $b_1 = -1$ $b_2 = -1$ $b_3 = 0$

Untuk Soal 13 dan 14, tentukan syarat-syarat pada b_i agar dijamin sistem linear yang diberikan konsisten.

13.
$$\begin{aligned} 6x_1 - 4x_2 &= b_1 \\ 3x_1 - 2x_2 &= b_2 \end{aligned}$$
14.
$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 - x_3 &= b_1 \\ -4x_1 - 5x_2 + 8x_3 &= b_2 \\ -4x_1 + 7x_2 + 4x_3 &= b_3 \end{aligned}$$

Untuk Soal 15 dan 16, dapatkan matriks X dari persamaan yang diberikan.

$$15. \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 5 & 7 & 8 \\ 4 & 0 & -3 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & -7 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$16. \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -4 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 3 & 7 & 9 \end{bmatrix}$$

17. Diketahui sistem linear homogen $Ax = 0$ dengan n persamaan dan n variabel hanya mempunyai penyelesaian trivial. Tunjukkan bahwa jika k bilangan bulat positif, maka sistem $A^k x = 0$ juga hanya mempunyai penyelesaian trivial.
18. Diketahui sistem linear homogen $Ax = 0$ dengan n persamaan dan n variabel, dan Q suatu matriks $n \times n$ yang invertibel. Tunjukkan bahwa $Ax = 0$ hanya mempunyai penyelesaian trivial jika dan hanya jika $(QA)x = 0$ hanya mempunyai penyelesaian trivial.
19. Misal $A\bar{x} = \bar{b}$ suatu sistem linear yang konsisten, dan $\bar{x}_1$ salah satu penyelesaiannya. Tunjukkan bahwa setiap penyelesaian dari sistem tersebut dapat ditulis dalam bentuk $\bar{x} = \bar{x}_1 + \bar{x}_0$, untuk $\bar{x}_0$ penyelesaian dari $A\bar{x} = 0$. Tunjukkan pula bahwa setiap vektor dalam bentuk demikian juga penyelesaian.

1.7 Matriks Diagonal, Segitiga, dan Simetrik

Pada bagian ini dibahas tentang matriks-matriks yang mempunyai bentuk khusus. Matriks-matriks ini mempunyai peran penting dalam aplikasi dan akan banyak membantu menyederhanakan permasalahan yang melibatkan matriks.

■ Matriks Diagonal

Matriks persegi yang semua entri di luar diagonal utamanya nol, disebut *matriks diagonal*. Sebagai contoh, berikut ini adalah matriks-matriks diagonal:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Secara umum, matriks diagonal $n \times n$ dinyatakan dengan

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{bmatrix} \quad (1.12)$$

Matriks diagonal mempunyai invers jika dan hanya jika semua entri diagonalnya tidak nol; dalam hal ini invers dari matriks D pada (1.12) adalah

$$D^{-1} = \begin{bmatrix} 1/d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1/d_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1/d_n \end{bmatrix} \quad (1.13)$$

Dari (1.12) dan (1.13) mudah ditunjukkan bahwa $DD^{-1} = D^{-1}D = I$.

Perpangkatan dari matriks diagonal mudah dihitung, yaitu jika k bilangan bulat positif, maka

$$D^k = \begin{bmatrix} d_1^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2^k & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_n^k \end{bmatrix} \quad (1.14)$$

CONTOH 1.47 Untuk matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

didapat

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad A^5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -243 & 0 \\ 0 & 0 & 32 \end{bmatrix}, \quad A^{-5} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{243} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{32} \end{bmatrix}$$



Perkalian matriks dengan faktor matriks diagonal lebih mudah untuk dihitung. Sebagai contoh:

$$\begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 a_{11} & d_1 a_{12} & d_1 a_{13} & d_1 a_{14} \\ d_2 a_{21} & d_2 a_{22} & d_2 a_{23} & d_2 a_{24} \\ d_3 a_{31} & d_3 a_{32} & d_3 a_{33} & d_3 a_{34} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 a_{11} & d_2 a_{12} & d_3 a_{13} \\ d_1 a_{21} & d_2 a_{22} & d_3 a_{23} \\ d_1 a_{31} & d_2 a_{32} & d_3 a_{33} \\ d_1 a_{41} & d_2 a_{42} & d_3 a_{43} \end{bmatrix}$$

■ Matriks Segitiga

Matriks persegi dengan semua entri di atas diagonal utamanya nol disebut matriks *segitiga bawah*, dan matriks persegi yang semua entri di bawah diagonal utamanya nol disebut matriks *segitiga atas*. *Matriks segitiga* adalah matriks segitiga atas atau segitiga bawah.

CONTOH 1.48 Matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah:

$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$
↑	↑
matriks segitiga atas 4 x 4 umum	matriks segitiga bawah 4 x 4 umum

■ Sifat-sifat Matriks Segitiga

Pada Contoh 1.48 dapat dilihat fakta tentang matriks segitiga seperti berikut:

- Suatu matriks persegi $A = [a_{ij}]$ adalah matriks segitiga atas jika dan hanya jika semua entri di sebelah kiri diagonal utama adalah nol; yaitu $a_{ij} = 0 \iff i > j$.
- Suatu matriks persegi $A = [a_{ij}]$ adalah matriks segitiga bawah jika dan hanya jika semua entri di sebelah kanan diagonal utama adalah nol; yaitu $a_{ij} = 0 \iff i < j$.

Teorema berikut ini menunjukkan beberapa sifat dasar matriks segitiga.

TEOREMA 1.31 (a) Transpose dari matriks segitiga atas adalah segitiga bawah, dan transpose dari matriks segitiga bawah adalah segitiga atas.

(b) Hasil kali matriks-matriks segitiga bawah adalah segitiga bawah, dan hasil kali matriks-matriks segitiga atas adalah segitiga atas.

(c) Suatu matriks segitiga mempunyai invers jika dan hanya jika semua entri diagonalnya tak-nol.

(d) Invers dari matriks segitiga atas adalah segitiga atas, dan invers dari matriks segitiga bawah adalah segitiga bawah.

CONTOH 1.49 Untuk matriks-matriks segitiga atas

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

berdasarkan Teorema 1.31 bahwa matriks A invertibel dan B tidak invertibel. Selain itu dapat diperoleh

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & \frac{7}{5} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{2}{5} \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{bmatrix}, \quad AB = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$



■ Matriks Simetrik

DEFINISI 1.32 Suatu matriks persegi A dikatakan *simetrik* jika $A^T = A$.

CONTOH 1.50 Matriks-matriks berikut ini adalah matriks simetrik

$$\begin{bmatrix} 7 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 4 & -3 & 0 \\ 5 & 0 & 7 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_4 \end{bmatrix}$$

Periksalah bahwa masing-masing matriks sama dengan transposenya.



Jika $A = [a_{ij}]$ suatu matriks simetrik, maka dapat diketahui $a_{ij} = a_{ji}$ untuk semua i dan j . Teorema berikut ini mengemukakan sifat-sifat aljabar dari matriks simetrik.

TEOREMA 1.33 Jika A dan B matriks simetrik yang berukuran sama, dan jika k sebarang skalar, maka

- (a) A^T adalah simetrik.
- (b) $A + B$ dan $A - B$ adalah simetrik.
- (c) kA adalah simetrik.

Perlu diperhatikan bahwa pada umumnya hasil kali matriks simetrik bukan matriks simetrik. Untuk melihat fakta ini, misalkan A dan B matriks simetrik berukuran sama, diperoleh

$$(AB)^T = B^T A^T = BA.$$

TEOREMA 1.34 Hasil kali matriks-matriks simetrik adalah simetrik jika dan hanya jika matriks-matriks tersebut komutatif.

CONTOH 1.51 Perhatikan hasil kali dari dua matriks simetrik ini:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Pada perkalian yang pertama tampak hasilnya bukan matriks simetrik, sedangkan perkalian yang ke-dua hasilnya matriks simetrik. Hasil ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor perkalian yang pertama tidak bersifat komutatif, sedangkan faktor-faktor perkalian yang ke-dua adalah komutatif. Silakan diperiksa. ◀

■ Invers dari Matriks Simetrik

Secara umum, suatu matriks simetrik tidak selalu mempunyai invers. Sebagai contoh, matriks diagonal yang mempunyai nol pada diagonalnya adalah simetrik, tetapi tidak mempunyai invers. Teorema berikut ini menunjukkan bahwa matriks simetrik yang invertibel, inversnya juga simetrik.

TEOREMA 1.35 Jika A suatu matriks simetrik yang mempunyai invers, maka A^{-1} juga simetrik.

■ Hasil Kali AA^T dan $A^T A$

Perkalian matriks dalam bentuk AA^T dan $A^T A$ sering dijumpai dalam aplikasi. Jika A matriks $m \times n$, maka A^T adalah matriks $n \times m$, sehingga hasil kali AA^T dan $A^T A$ keduanya adalah matriks persegi — matriks AA^T berukuran $m \times m$ dan matriks $A^T A$ berukuran $n \times n$. Hasil kali yang demikian selalu simetrik:

$$(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T \quad \text{dan} \quad (A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A.$$

CONTOH 1.52 Jika A matriks 2×3 :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

maka

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & -2 & -11 \\ -2 & 4 & -8 \\ -11 & -8 & 41 \end{bmatrix}$$

$$AA^T = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 3 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 & -17 \\ -17 & 34 \end{bmatrix}$$

Tampak bahwa AA^T dan $A^T A$ kedua-duanya matriks simetrik. ◀

Teorema berikut ini menunjukkan kasus khusus untuk A matriks persegi. Untuk kasus yang lebih umum akan dibahas pada bagian-bagian selanjutnya.

TEOREMA 1.36 Jika A suatu matriks yang invertibel, maka AA^T dan $A^T A$ juga invertibel.

■ Latihan 1.7

1. Dapatkan semua nilai dari konstanta yang tidak diketahui dalam matriks berikut ini agar matriks tersebut simetrik.

$$(a) \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ a+5 & -1 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 2 & a-2b+2c & 2a+b+c \\ 3 & 5 & a+c \\ 0 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

2. Dapatkan nilai-nilai x agar matriks-matriks berikut ini mempunyai invers.

$$(a) \begin{bmatrix} x-1 & x^2 & x^4 \\ 0 & x+2 & x^3 \\ 0 & 0 & x-4 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} x-\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ x & x-\frac{1}{3} & 0 \\ x^2 & x^3 & x-\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

3. Dapatkan matriks diagonal A yang memenuhi syarat berikut ini.

$$(a) A^5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (b) A^{-2} = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. Diberikan matriks A simetrik berukuran $n \times n$.

- (a) Tunjukkan bahwa A^2 simetrik.
(b) Tunjukkan bahwa $2A^2 - 3A + I$ simetrik.

5. Tunjukkan bahwa jika $A^T A = A$, maka A simetrik dan $A^2 = A$.

6. Dapatkan matriks diagonal 3×3 yang memenuhi $A^2 - 3A - 4I = 0$.

7. Suatu matriks A persegi disebut *simetrik-miring* (*skew-symmetric*) jika $A^T = -A$. Buktikan:

- (a) Jika A matriks simetrik-miring dan invertibel, maka A^{-1} juga simetrik-miring.
(b) Jika A dan B matriks-matriks simetrik-miring, maka A^T , $A+B$, $A-B$, dan kA untuk sebarang skalar k , semua simetrik-miring.
(c) Setiap matriks persegi A dapat dinyatakan sebagai jumlahan dari matriks simetrik dan matriks simetrik-miring. [Petunjuk: Gunakan kesamaan matriks $A = \frac{1}{2}(A+A^T) + \frac{1}{2}(A-A^T)$.]

8. Dapatkan nilai-nilai a , b , c , dan d , agar matriks A simetrik-miring.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2a-3b+c & 3a-5b+5c \\ -2 & 0 & 5a-8b+6c \\ -3 & -5 & d \end{bmatrix}$$

9. Jika matriks A dapat dinyatakan sebagai $A = LU$, dengan L matriks segitiga bawah dan U matriks segitiga atas, maka sistem linear $A\bar{x} = \bar{b}$ dapat dinyatakan sebagai $LU\bar{x} = \bar{b}$ dan dapat diselesaikan dalam dua langkah:

Langkah-1. Misalkan $U\bar{x} = \bar{y}$, sehingga $LU\bar{x} = \bar{b}$ dapat dinyatakan sebagai $L\bar{y} = \bar{b}$.
Selesaikan $L\bar{y} = \bar{b}$ untuk $\bar{y}$.

Langkah-2. Selesaikan sistem $U\bar{x} = \bar{y}$ untuk $\bar{x}$.

Gunakan dua langkah di atas, untuk menyelesaikan sistem linear berikut ini.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -5 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

10. Dapatkan matriks segitiga atas A yang memenuhi

$$A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 30 \\ 0 & -8 \end{bmatrix}$$

- Howard Anton and Chris Rorres, *Elementary Linear Algebra, application version*, 10th edition, John Wiley & Sons, 2010.